ระบบฐานข้อมูลคนพิการ มจธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอกสารส่งมอบระบบ · System Documentation

เอกสารออกแบบฐานข้อมูลและ UX/UI (Database & UI Design)

ระบบฐานข้อมูลคนพิการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ (PWDs Database)

แผนภาพฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล หลักการ UX ระบบการออกแบบ แผนผังหน้าเว็บ ลำดับการใช้งาน และหน้าจอจริงทุกหน้า

Design | ระบบเวอร์ชัน v1.11.0 | kmutt-pwd.duckdns.org

เวอร์ชันเอกสาร	วันที่จัดทำ	ระยะเวลาโครงการ	สถานะระบบ
1.0	27 ตุลาคม 2569	23 พ.ค. – 27 ต.ค. 2569	ใช้งานจริงแล้ว

การควบคุมเอกสาร

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียด	ผู้จัดทำ
1.0	27 ตุลาคม 2569	จัดทำครั้งแรก — ตรงกับระบบเวอร์ชัน v1.11.0 (commit b2df9ed)	ทีมพัฒนาระบบ

ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้

แผนภาพฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล หลักการ UX ระบบการออกแบบ แผนผังหน้าเว็บ ลำดับการใช้งาน และหน้าจอจริงทุกหน้า — เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารโครงการ (ฉบับรวมมีครบทุกบท และใช้เลขบทเดียวกัน)

เอกสารในชุดนี้

ไฟล์	สำหรับ	เนื้อหา
เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ (ฉบับรวม)	BA · SA · Design · Dev · Test · Ops	ทุกระยะของโครงการ ตั้งแต่เก็บความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ จนถึงติดตั้งและดูแลระบบจริง
เอกสารความต้องการของระบบ (BRD / SRS)	BA	ที่มา ขอบเขต เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน ผู้ใช้และสิทธิ์ กรณีการใช้งาน ความต้องการเชิงหน้าที่ กฎทางธุรกิจ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SDD)	SA	สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีและเหตุผล API ตรรกะสำคัญ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และการสำรองข้อมูล
เอกสารออกแบบฐานข้อมูลและ UX/UI (Database & UI Design)	Design	แผนภาพฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล หลักการ UX ระบบการออกแบบ แผนผังหน้าเว็บ ลำดับการใช้งาน และหน้าจอจริงทุกหน้า
เอกสารแผนและผลการทดสอบ (Test Plan & Report)	Test	กลยุทธ์การทดสอบ สภาพแวดล้อม ผลการทดสอบจริง กรณีทดสอบทั้งหมด ข้อบกพร่องที่พบ และแบบฟอร์มทดสอบการยอมรับ (UAT)
เอกสารการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Development & Operations)	Dev · Ops	โครงสร้างโปรแกรม มาตรฐานการพัฒนา เวอร์ชัน การติดตั้ง สำรองและกู้ข้อมูล การเฝ้าระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ และงานที่ค้าง

ที่มาของข้อมูลในเอกสาร ตาราง/คอลัมน์ดึงจากโครงสร้างฐานข้อมูลจริง (schema.prisma) · ผลการทดสอบดึงจากผลรันจริงล่าสุด · ภาพหน้าจอถ่ายจากระบบจริงด้วย**ข้อมูลสมมติ** (ไม่มีข้อมูลคนพิการจริงในเอกสาร) · ความต้องการมาจากเอกสารที่หน่วยงานส่งมา 6 ฉบับ และบันทึกการพัฒนา (CHANGELOG)

การลงนามรับรองเอกสาร

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ (เจ้าของระบบ)
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....

สารบัญ

บทที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูลและ UX/UI Design

4.1 แผนภาพฐานข้อมูล (ERD)

4.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

4.3 หลักการออกแบบ UX

4.4 ระบบการออกแบบ (Design System)

4.5 แผนผังหน้าเว็บ

4.6 ลำดับการใช้งานหลัก (User Flow)

4.7 หน้าจอของระบบ

4.8 การตัดสินใจด้านการออกแบบ

Design

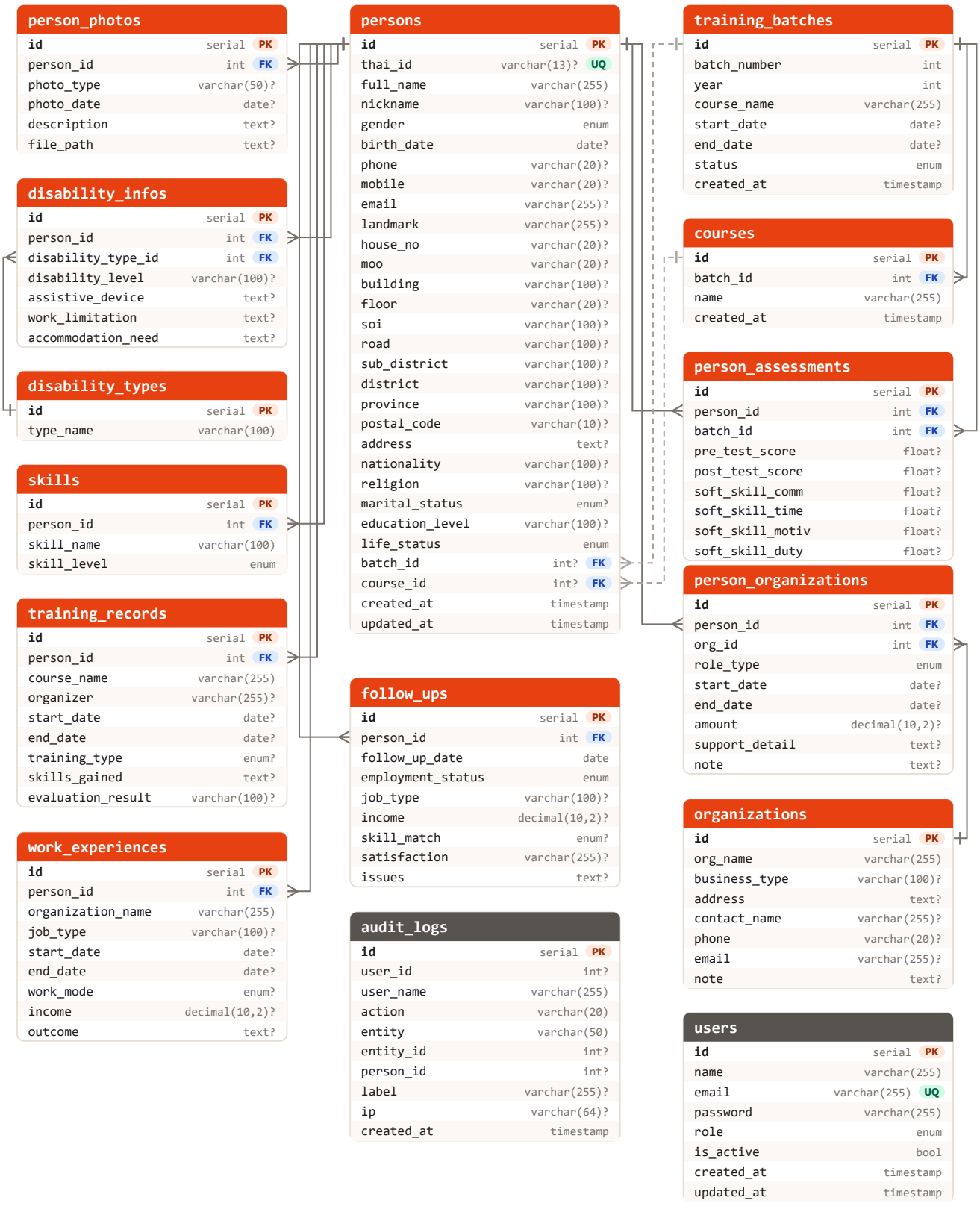
4 การออกแบบฐานข้อมูลและ UX/UI

บทนี้มี 2 ส่วน: **ฐานข้อมูล** (ตาราง ความสัมพันธ์ ข้อบังคับ — ดึงจากโครงสร้างฐานข้อมูลจริงของระบบ 15 ตาราง) และ **UX/UI** (หลักการ ระบบการออกแบบ ลำดับการใช้งาน และหน้าจอจริงทุกหน้า)

4.1 แผนภาพฐานข้อมูล (ERD)

ฐานข้อมูลมี 15 ตาราง — ตารางที่ 1–10 มาจากโครงสร้างข้อมูลในเอกสารความต้องการของหน่วยงาน อีก 5 ตาราง เพิ่มระหว่างโครงการตามคำขอ (รุ่น หลักสูตร ผลประเมิน ผู้ใช้ ประวัติการใช้งาน)

ตาราง	เก็บอะไร	คอลัมน์
`persons`	ข้อมูลพื้นฐานคนพิการ (ตารางที่ 1 Person ในเอกสารความต้องการ) + ที่อยู่แยกช่องตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1 + รุ่น/หลักสูตรที่สังกัด	30
`person_photos`	รูปถ่าย (ตารางที่ 2) — เก็บแค่ที่อยู่ไฟล์ ตัวไฟล์อยู่ที่ backend/uploads/photos (ย้ายออกจากฐานข้อมูล 21 ก.ย. 2569)	6
`disability_infos`	ข้อมูลความพิการของแต่ละคน (ตารางที่ 3) — 1 คนมีได้หลายประเภท แต่ห้ามซ้ำประเภท	7
`disability_types`	ประเภทความพิการ (ตารางที่ 4 — ปรับเป็นตารางหลัก) ติดตั้งครั้งแรก 7 ประเภท ผู้ดูแลระบบเพิ่ม/แก้/ลบได้	2
`training_records`	ประวัติการอบรม/ฝึกงานรายคน (ตารางที่ 5) รูปแบบ Train / Learn / Earn	9
`work_experiences`	ประวัติการทำงาน / ฝึกงาน (ตารางที่ 6)	9
`skills`	ทักษะ (ตารางที่ 7) ระดับ เริ่มต้น / ปานกลาง / เชี่ยวชาญ	4
`follow_ups`	การติดตามผลหลังอบรม (ตารางที่ 8) — ใช้คำนวณรอบติดตามผลและสถานะการมีงานทำ	9
`organizations`	สถานประกอบการ / นายจ้าง (ตารางที่ 9)	8
`person_organizations`	ความสัมพันธ์คน ↔ สถานประกอบการ (ตารางที่ 10) พร้อมเงินสนับสนุน	9
`training_batches`	รุ่นการฝึกอบรม (เพิ่มตามเอกสาร 25/06/2569)	8
`courses`	หลักสูตรในแต่ละรุ่น 1–4 หลักสูตร (เพิ่มตามเอกสาร 10 ก.ค. 2569)	4
`person_assessments`	ผลประเมินทักษะของคนในแต่ละรุ่น — Pre/Post-test + Soft skills 4 ด้าน (1 คน 1 ชุดต่อรุ่น)	9
`users`	บัญชีผู้ใช้งานระบบ 3 สิทธิ์	8
`audit_logs`	ประวัติการใช้งาน — ใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไรเมื่อไร + ล็อกอิน · ไม่ผูก FK เพื่อเก็บไว้แม้ข้อมูล/ผู้ใช้ถูกลบ · รีเซ็ตระบบไม่ล้าง	10



ภาพที่ 4.1 แผนภาพความสัมพันธ์ของตาราง — ครบทุกคอลัมน์ (ดึงจากโครงสร้างฐานข้อมูลจริง) · ขีดตั้ง = ฝั่ง "หนึ่ง" · ตีนกา = ฝั่ง "หลาย" · เส้นประ = ลบแม่แล้วลูกเหลือค่าว่าง · หัวเทา = ตารางที่ไม่ผูกกับตารางอื่น

ความสัมพันธ์	ชนิด	ลบแม่แล้วเป็นอย่างไร
คนพิการ → รูป · ความพิการ · อบรม · งาน · ทักษะ · ติดตามผล · ผลประเมิน · การเชื่อมสถานประกอบการ	1 : หลาย	ลบคน = ลบรายการย่อยทั้งหมด (Cascade) + ไฟล์รูป

ความสัมพันธ์	ชนิด	ลบแม่แล้วเป็นอย่างไร
ประเภทความพิการ → ข้อมูลความพิการ	1 : หลาย	ลบประเภทที่มีคนใช้ไม่ได้ (ระบบกันไว้ก่อนถึงฐานข้อมูล)
รุ่น → คนพิการ (batch_id)	0..1 : หลาย	ลบรุ่นได้ คนพิการเหลือไม่มีรุ่น (Set null)
หลักสูตร → คนพิการ (course_id)	0..1 : หลาย	ลบหลักสูตรได้ คนพิการเหลือไม่มีหลักสูตร (Set null)
รุ่น → หลักสูตร · ผลประเมิน	1 : หลาย	ลบรุ่น = ลบหลักสูตรและผลประเมินของรุ่นนั้น (Cascade)
คนพิการ ↔ สถานประกอบการ	หลาย : หลาย (person_organizations)	ลบสถานประกอบการ = ลบการเชื่อมก่อน (แจ้งจำนวนคนที่เชื่อมอยู่)
ผู้ใช้ / คนพิการ → ประวัติการใช้งาน	อ้างอิงแบบไม่ผูก	ประวัติยังอยู่แม้ต้นทางถูกลบ (เก็บชื่อไว้ในแถว)

ข้อบังคับและดัชนีสำคัญ

ชื่อ	ตาราง	ประเภท	ทำไม
persons.thai_id · users.email	persons · users	UNIQUE	เลขบัตร/อีเมลห้ามซ้ำ
(person_id, batch_id)	person_assessments	UNIQUE	1 คนมีผลประเมิน 1 ชุดต่อรุ่น
person_id ทุกตารางลูก · disability_type_id · org_id · batch_id · course_id	ตารางลูกทั้งหมด	INDEX	ดึงข้อมูลของคน/รุ่นเร็ว ลบแบบ cascade เร็ว (เพิ่ม 13 ดัชนี 30 มิ.ย.)
persons.province · follow_ups.employment_status	persons · follow_ups	INDEX	กรองจังหวัด · นับสถานะการมีงานทำ
audit_logs (created_at) · (user_id) · (person_id)	audit_logs	INDEX	ประวัติล่าสุด · ตามผู้ใช้ · แท็บประวัติในหน้าคน

การเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล ทำผ่าน migration ของ Prisma เท่านั้น — มี 10 ครั้ง ตั้งแต่ `20260523_init` ถึง `20261014_add_audit_log` (อยู่ใน backend/prisma/migrations) · deploy.sh รัน `prisma migrate deploy` ให้เอง · เพิ่มตารางใหม่ต้องเพิ่มในสคริปต์สำรอง/กู้ และชุดทดสอบซ้อมกู้ด้วย

4.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ทุกตารางและคอลัมน์ดึงจาก `backend/prisma/schema.prisma` ของระบบเวอร์ชันปัจจุบัน — ชื่อคอลัมน์คือชื่อจริงในฐานข้อมูล · โครงสร้างตารางที่ 1–10 ตรงตามพจนานุกรมข้อมูลในเอกสารความต้องการของหน่วยงาน (เพิ่มคอลัมน์ที่อยู่แยกช่อง ชื่อเล่น และรุ่น/หลักสูตร)

ตาราง `persons` (30 คอลัมน์)

ข้อมูลพื้นฐานคนพิการ (ตารางที่ 1 Person ในเอกสารความต้องการ) + ที่อยู่แยกช่องตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1 + รุ่น/หลักสูตรที่สังกัด

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสคนพิการ (Person_ID)
thai_id	VARCHAR(13)	ได้	UQ		เลขบัตรประชาชน / บัตรคนพิการ 13 หลัก (ห้ามซ้ำ)
full_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			คำนำหน้า + ชื่อ-นามสกุล
nickname	VARCHAR(100)	ได้			ชื่อเล่น
gender	ENUM Gender	ไม่ได้			เพศ MALE / FEMALE / OTHER
birth_date	DATE	ได้			วันเกิด (เก็บ ค.ศ. แสดง พ.ศ. · อายุคำนวณเอง)
phone	VARCHAR(20)	ได้			โทรศัพท์บ้าน
mobile	VARCHAR(20)	ได้			โทรศัพท์มือถือ
email	VARCHAR(255)	ได้			อีเมล
landmark	VARCHAR(255)	ได้			สถานที่ใกล้เคียง
house_no	VARCHAR(20)	ได้			เลขที่
moo	VARCHAR(20)	ได้			หมู่ที่
building	VARCHAR(100)	ได้			อาคาร / หมู่บ้าน
floor	VARCHAR(20)	ได้			ชั้นที่
soi	VARCHAR(100)	ได้			ซอย
road	VARCHAR(100)	ได้			ถนน
sub_district	VARCHAR(100)	ได้			แขวง / ตำบล
district	VARCHAR(100)	ได้			เขต / อำเภอ
province	VARCHAR(100)	ได้			จังหวัด (ชื่อมาตรฐาน 1 ใน 77)
postal_code	VARCHAR(10)	ได้			รหัสไปรษณีย์
address	TEXT	ได้			ที่อยู่รวม (ช่องเดิมก่อนแยกช่อง — คงไว้)
nationality	VARCHAR(100)	ได้			สัญชาติ
religion	VARCHAR(100)	ได้			ศาสนา
marital_status	ENUM MaritalStatus	ได้			สถานภาพ SINGLE / MARRIED / OTHER

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
education_level	VARCHAR(100)	ได้			ระดับการศึกษา (7 ระดับ)
life_status	ENUM LifeStatus	ไม่ได้		ALIVE	สถานะชีวิต ALIVE / DECEASED
batch_id	INTEGER	ได้	FK → training_batches		รุ่นที่สังกัด
course_id	INTEGER	ได้	FK → courses		หลักสูตรในรุ่น
created_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		now()	วันเวลาที่เพิ่ม
updated_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		เวลาที่แก้	วันเวลาที่แก้ล่าสุด

ตาราง `person_photos` (6 คอลัมน์)

รูปถ่าย (ตารางที่ 2) — เก็บแค่ที่อยู่ไฟล์ ตัวไฟล์อยู่ที่ backend/uploads/photos (ย้ายออกจากฐานข้อมูล 21 ก.ย. 2569)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสรูป
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		เจ้าของรูป
photo_type	VARCHAR(50)	ได้			ประเภทภาพ เช่น โปรไฟล์
photo_date	DATE	ได้			วันที่ถ่าย
description	TEXT	ได้			คำอธิบาย
file_path	TEXT	ได้			ที่อยู่ไฟล์ (ชื่อสุ่ม 32 ตัว)

ตาราง `disability_infos` (7 คอลัมน์)

ข้อมูลความพิการของแต่ละคน (ตารางที่ 3) — 1 คนมีได้หลายประเภท แต่ห้ามซ้ำประเภท

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสข้อมูลความพิการ
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ
disability_type_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → disability_types		ประเภทความพิการ
disability_level	VARCHAR(100)	ได้			ระดับความพิการ
assistive_device	TEXT	ได้			อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น รถเข็น โปรแกรมอ่านหน้าจอ
work_limitation	TEXT	ได้			ข้อจำกัดในการทำงาน
accommodation_need	TEXT	ได้			ความต้องการพิเศษ (reasonable accommodation)

ตาราง `disability_types` (2 คอลัมน์)

ประเภทความพิการ (ตารางที่ 4 — ปรับเป็นตารางหลัก) ติดตั้งครั้งแรก 7 ประเภท ผู้ดูแลระบบเพิ่ม/แก้/ลบได้

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสประเภท
type_name	VARCHAR(100)	ไม่ได้			ชื่อประเภทความพิการ (ห้ามว่าง/ซ้ำ ≤ 100 ตัว)

ตาราง `training_records` (9 คอลัมน์)

ประวัติการอบรม/ฝึกงานรายคน (ตารางที่ 5) รูปแบบ Train / Learn / Earn

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสการอบรม
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ
course_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อหลักสูตร
organizer	VARCHAR(255)	ได้			หน่วยงานที่จัด
start_date	DATE	ได้			วันเริ่ม
end_date	DATE	ได้			วันสิ้นสุด
training_type	ENUM TrainingType	ได้			รูปแบบ TRAIN / LEARN / EARN
skills_gained	TEXT	ได้			ทักษะที่ได้รับ
evaluation_result	VARCHAR(100)	ได้			ผลการประเมิน

ตาราง `work_experiences` (9 คอลัมน์)

ประวัติการทำงาน / ฝึกงาน (ตารางที่ 6)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสงาน
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ
organization_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อองค์กร
job_type	VARCHAR(100)	ได้			ประเภทงาน
start_date	DATE	ได้			วันเริ่ม
end_date	DATE	ได้			วันสิ้นสุด
work_mode	ENUM WorkMode	ได้			รูปแบบ INTERNSHIP / EMPLOYMENT / FREELANCE
income	DECIMAL(10,2)	ได้			รายได้ (บาท)
outcome	TEXT	ได้			ผลลัพธ์

ตาราง `skills` (4 คอลัมน์)

ทักษะ (ตารางที่ 7) ระดับ เริ่มต้น / ปานกลาง / เชี่ยวชาญ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสทักษะ
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
skill_name	VARCHAR(100)	ไม่ได้			ชื่อทักษะ เช่น Excel, Barista, Data Entry (ห้ามว่าง)
skill_level	ENUM SkillLevel	ไม่ได้			ระดับ BEGINNER / INTERMEDIATE / ADVANCED

ตาราง `follow_ups` (9 คอลัมน์)

การติดตามผลหลังอบรม (ตารางที่ 8) — ใช้คำนวณรอบติดตามผลและสถานะการมีงานทำ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสการติดตาม
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ
follow_up_date	DATE	ไม่ได้			วันที่ติดตาม (ใช้จับคู่กับรอบ 3 ด./6 ด./1 ปี)
employment_status	ENUM EmploymentStatus	ไม่ได้			สถานะ EMPLOYED มีงานทำ / UNEMPLOYED ว่างงาน / STUDYING ศึกษาต่อ
job_type	VARCHAR(100)	ได้			ประเภทงาน
income	DECIMAL(10,2)	ได้			รายได้ประมาณ (บาท)
skill_match	ENUM SkillMatch	ได้			ตรงกับทักษะที่ฝึก MATCH / NOT_MATCH
satisfaction	VARCHAR(255)	ได้			ความพึงพอใจ
issues	TEXT	ได้			ปัญหาที่พบ

ตาราง `organizations` (8 คอลัมน์)

สถานประกอบการ / นายจ้าง (ตารางที่ 9)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสองค์กร
org_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อองค์กร
business_type	VARCHAR(100)	ได้			ประเภทธุรกิจ
address	TEXT	ได้			ที่อยู่
contact_name	VARCHAR(255)	ได้			ผู้ติดต่อ
phone	VARCHAR(20)	ได้			เบอร์โทร
email	VARCHAR(255)	ได้			อีเมล
note	TEXT	ได้			หมายเหตุ

ตาราง `person_organizations` (9 คอลัมน์)

ความสัมพันธ์คน ↔ สถานประกอบการ (ตารางที่ 10) พร้อมเงินสนับสนุน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสความสัมพันธ์

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ
org_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → organizations		สถานประกอบการ
role_type	ENUM RoleType	ไม่ได้			บทบาท INTERNSHIP ฝึกงาน / EMPLOYMENT จ้างงาน / OTHER
start_date	DATE	ได้			วันเริ่ม
end_date	DATE	ได้			วันสิ้นสุด
amount	DECIMAL(10,2)	ได้			เงินสนับสนุน (บาท)
support_detail	TEXT	ได้			รายละเอียดการสนับสนุน
note	TEXT	ได้			หมายเหตุ

ตาราง `training_batches` (8 คอลัมน์)

รุ่นการฝึกอบรม (เพิ่มตามเอกสาร 25/06/2569)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสรุ่น
batch_number	INTEGER	ไม่ได้			เลขรุ่น
year	INTEGER	ไม่ได้			ปี (พ.ศ.)
course_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อโครงการ/หลักสูตรหลักของรุ่น
start_date	DATE	ได้			วันเริ่ม
end_date	DATE	ได้			วันสิ้นสุด (ใช้นับรอบติดตามผล)
status	ENUM BatchStatus	ไม่ได้		ACTIVE	สถานะ ACTIVE กำลังอบรม / COMPLETED เสร็จสิ้น
created_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		now()	วันเวลาที่สร้าง

ตาราง `courses` (4 คอลัมน์)

หลักสูตรในแต่ละรุ่น 1–4 หลักสูตร (เพิ่มตามเอกสาร 10 ก.ค. 2569)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสหลักสูตร
batch_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → training_batches		รุ่น
name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อหลักสูตร
created_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		now()	วันเวลาที่สร้าง

ตาราง `person_assessments` (9 คอลัมน์)

ผลประเมินทักษะของคนในแต่ละรุ่น — Pre/Post-test + Soft skills 4 ด้าน (1 คน 1 ชุดต่อรุ่น)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสผลประเมิน
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
batch_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → training_batches		รุ่นที่ประเมิน
pre_test_score	DOUBLE PRECISION	ได้			คะแนน Pre-test 0–100
post_test_score	DOUBLE PRECISION	ได้			คะแนน Post-test 0–100
soft_skill_comm	DOUBLE PRECISION	ได้			การสื่อสาร 0–5
soft_skill_time	DOUBLE PRECISION	ได้			การบริหารเวลา 0–5
soft_skill_motiv	DOUBLE PRECISION	ได้			การจูงใจตนเอง 0–5
soft_skill_duty	DOUBLE PRECISION	ได้			การทำงานตามหน้าที่ 0–5

ตาราง `users` (8 คอลัมน์)

บัญชีผู้ใช้งานระบบ 3 สิทธิ์

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสผู้ใช้
name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อที่แสดง
email	VARCHAR(255)	ไม่ได้	UQ		อีเมลเข้าสู่ระบบ (ตัวเล็ก ห้ามซ้ำ)
password	VARCHAR(255)	ไม่ได้			รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว (bcrypt)
role	ENUM UserRole	ไม่ได้		STAFF	สิทธิ์ ADMIN / STAFF / VIEWER
is_active	BOOLEAN	ไม่ได้		true	เปิด/ปิดบัญชี (ปิด = เข้าระบบไม่ได้ทันที)
created_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		now()	วันเวลาที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		เวลาที่แก้	วันเวลาที่แก้ล่าสุด

ตาราง `audit_logs` (10 คอลัมน์)

ประวัติการใช้งาน — ใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไรเมื่อไร + ล็อกอิน · ไม่ผูก FK เพื่อเก็บไว้แม้ข้อมูล/ผู้ใช้ถูกลบ · รีเซ็ตระบบไม่ล้าง

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสเหตุการณ์
user_id	INTEGER	ได้			ผู้ใช้ที่ทำ (ไม่ผูก FK)
user_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อผู้ใช้ ณ ตอนนั้น
action	VARCHAR(20)	ไม่ได้			CREATE · UPDATE · DELETE · IMPORT · RESET · LOGIN · LOGIN_FAILED
entity	VARCHAR(50)	ไม่ได้			ประเภทข้อมูล เช่น person · skills · batch · user

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
entity_id	INTEGER	ได้			รหัสรายการที่ถูกทำ
person_id	INTEGER	ได้			คนพิการที่เกี่ยวข้อง (ใช้กับแท็บประวัติในหน้าคน)
label	VARCHAR(255)	ได้			ชื่อที่อ่านรู้เรื่อง (หาไว้ก่อนลบ)
ip	VARCHAR(64)	ได้			IP ผู้ใช้จริง (หลัง nginx)
created_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		now()	เวลาที่เกิดเหตุการณ์

4.3 หลักการออกแบบ UX

หลักการ	ทำอย่างไรในระบบนี้
เห็นงานที่ต้องทำทันที	Dashboard บอกใครถึงรอบติดตามผล และใครข้อมูลยังไม่ครบ · ตัวเลขข้างเมนู · กดแล้วไปทำต่อได้เลย
ข้อมูลไม่หาย	ฟอร์มที่ยังไม่บันทึก ถามก่อนปิด (กลับไปแก้ต่อ / ปิดโดยไม่บันทึก) · หมดเวลาเข้าระบบใส่รหัสในหน้าเดิม แล้วบันทึกต่อได้ · หน้ารายชื่อจำหน้า/คำค้น/ตัวกรองใน URL
ผิดแล้วบอกตรงๆ	ข้อมูลไม่ตรงเงื่อนไข = ไม่รับ และบอกช่อง เหตุผล วิธีแก้เป็นภาษาไทย (เช่น นำเข้า Excel บอกแถว/ช่อง/สิ่งที่พิมพ์) · ไม่ปล่อยว่างเงียบๆ
ใช้ได้ทั้งคอมและมือถือ	จอคอมเป็นตาราง มือถือเป็นการ์ด (MobileCard) · ปุ่มใหญ่ 40 px · แท็บเลื่อนซ้าย-ขวา · ตัวกรองพับเก็บ · ทดสอบทุกหน้าที่ 1400 และ 390 px
อ่านง่าย	ตัวหนังสือผ่านเกณฑ์ความต่างสี 4.5:1 · วันที่ พ.ศ. ทั้งระบบ · ภาษาไทยทั้งระบบ · ป้ายสีแทนรหัส (มีงานทำ/ว่างงาน/ศึกษาต่อ)
บอกว่ากดได้	ชี้แถวแล้วพื้นส้ม + แถบซ้าย + ชื่อส้ม + เคอร์เซอร์มือ · กดได้ทั้งแถว
เอกสารเหมือนเอกสารราชการ	รายงานพิมพ์เส้นตารางดำคม หัวตารางเทา ฟอนต์ Sarabun · ไม่มีเมนูติดไป · ตัวอย่างบนจอเหมือนตอนพิมพ์
เลือกจากของจริง	การเปลี่ยนหน้าตาทุกครั้งทำภาพเทียบจากหน้าจริงขนาดจริง (1x) ให้เจ้าของระบบเลือก ไม่ใช้ภาพซูม

4.4 ระบบการออกแบบ (Design System)

สีหลัก — มาจากตรา มจธ. (ตั้งแต่ v1.11.0)

ส้มโลโก้ มจธ.
#e74111
แถบเมนู · กล่องหัว · แบรนด์

ส้มหลัก (orange-600)
#d63b0e
ปุ่ม · ตัวหนังสือเน้น 4.7:1

ส้มสว่าง
#f2622b
ต้นไล่สี · กราฟ

ส้มเข้ม
#c9370c
ปลายไล่สี · ชี้ปุ่ม

พื้นหลัง
#faf6f2
ขาวอุ่น + แสงส้มจางที่มุม

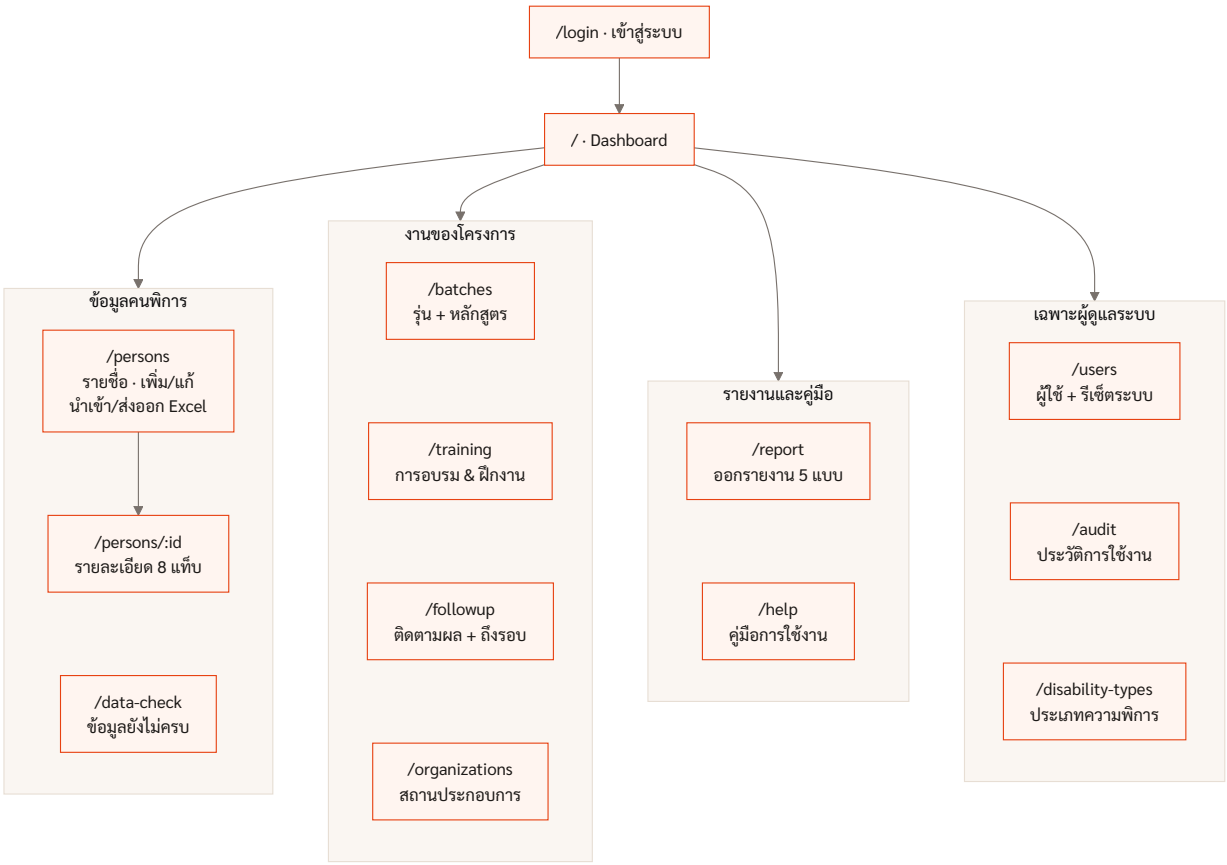
ส้มอ่อน (orange-50)
#fff5f0
พื้นการ์ดเน้น · ชี้แถว

ส้มอิฐเข้ม (โหมดมืด)
#9a2f0c → #4a1706
เมนู · กล่องหัว · หน้าเข้าสู่ระบบ

พื้น / การ์ด (โหมดมืด)
#151518 / #1f1f23
เส้น #34343b

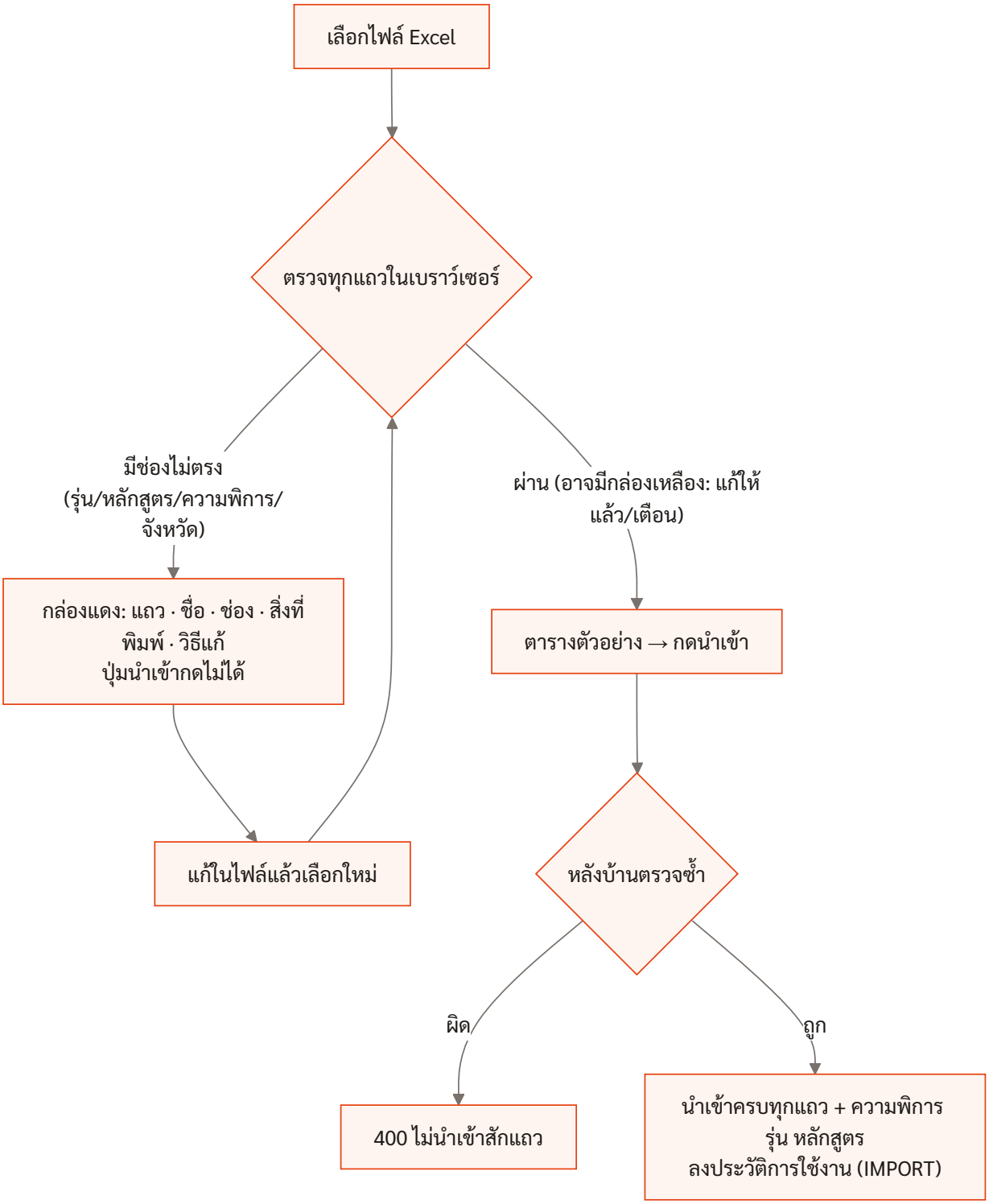
องค์ประกอบ	ค่าที่ใช้
ชุดสีส้ม	ตั้ง orange-50...950 ใหม่ใน `@theme` ของ `index.css` ที่เดียว ใช้คลาส `orange-*` ได้ทั้งระบบ (~500 จุด) · สีสถานะ: เขียว = มีงานทำ/สำเร็จ · เทา = ว่างงาน · ฟ้า = ศึกษาต่อ · แดง = เลยกำหนด/ลบ · เหลือง = ข้อมูลไม่ครบ
ตัวอักษร	บนจอ **IBM Plex Sans Thai** (แบบเดียวกับระบบจองห้องประชุม) · รายงาน/ใบประกาศ/ตอนพิมพ์ **Sarabun** · สีเทา gray-400/500 ปรับเข้มให้ผ่าน 4.5:1 (ห้ามแก้ gray-300 ซึ่งเป็นเส้นขอบ)
ส่วนประกอบ	การ์ดมุมมน 16–24 px ขอบส้มอ่อน · ปุ่มหลักไล่ส้ม · ป้าย (chip) มุมมนเต็ม · Toast กลางจอ (เขียว/แดง) · กล่องยืนยันลบ · แถบถามก่อนปิดฟอร์ม · การ์ดมือถือ · กล่องโหลดไม่สำเร็จ + ลองใหม่
ไอคอนและโลโก้	lucide-react ทั้งระบบ · ตรา มจธ. วงกลม (`public/logo-seal.png`) ที่เมนู Dashboard และหน้าเข้าสู่ระบบ
โหมดมืด	class `dark` ที่ html (ThemeContext จำค่าในเครื่อง) · ทับสีพื้น/เส้น/ตัวหนังสือใน `main` · แถบเมนูและหน้าเข้าสู่ระบบใช้คลาส `.sidebar-bg` `.hero-bg` `.login-*`

4.5 แผนผังหน้าเว็บ

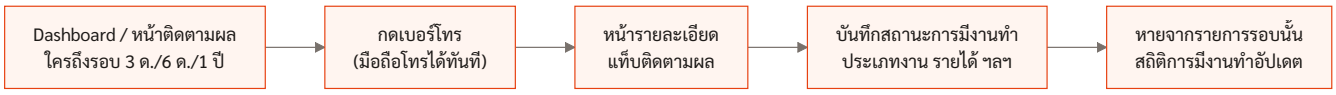


ภาพที่ 4.2 แผนผังหน้าเว็บ (เมนูซ้าย 9 รายการ + ผู้ดูแลระบบ 3 รายการ · กดแถวในหน้าข้อมูลยังไม่ครบ = เปิดฟอร์มแก้ไขที่ /persons?edit=id · ทุกหน้าโหลดแยก lazy)

4.6 ลำดับการใช้งานหลัก (User Flow)



ภาพที่ 4.3 ลำดับการนำเข้าจาก Excel (ตรวจ 2 ชั้น · ไม่มีข้อมูลเข้าครึ่งๆ กลางๆ)



ภาพที่ 4.4 ลำดับการติดตามผลตามรอบ

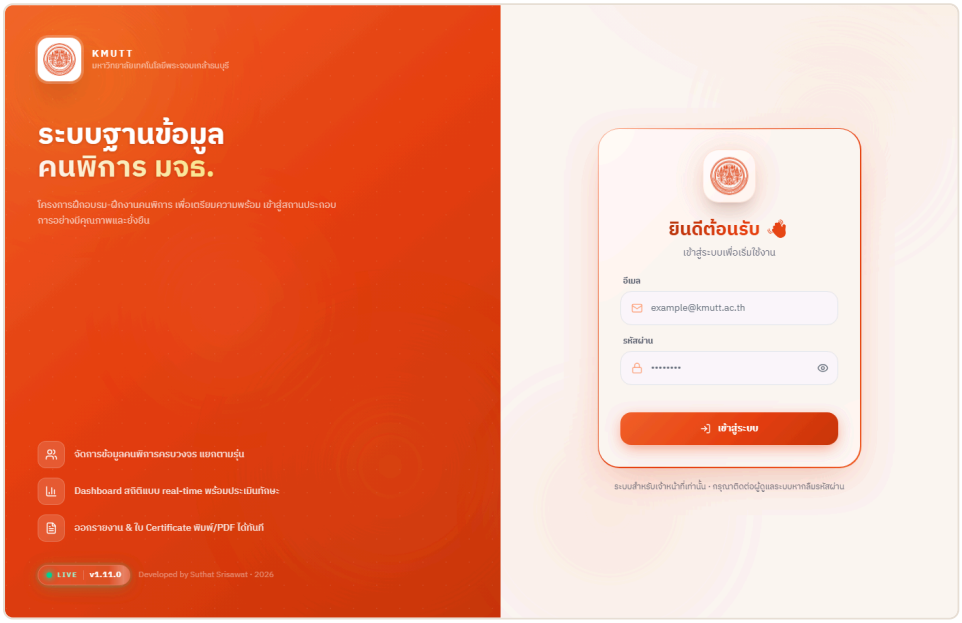


ภาพที่ 4.5 ลำดับการเติมข้อมูลที่ยังไม่ครบ

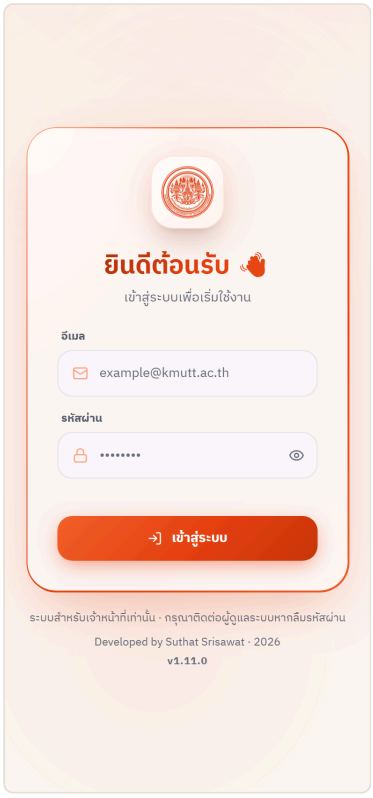
4.7 หน้าจอของระบบ

ภาพหน้าจอจริงจากระบบเวอร์ชันปัจจุบัน (จอคอม 1400 px · มือถือ 390 px) ถ่ายด้วย**ข้อมูลสมมติ**ในชุดทดสอบ — ไม่มีข้อมูลคนพิการจริง

หน้าเข้าสู่ระบบ

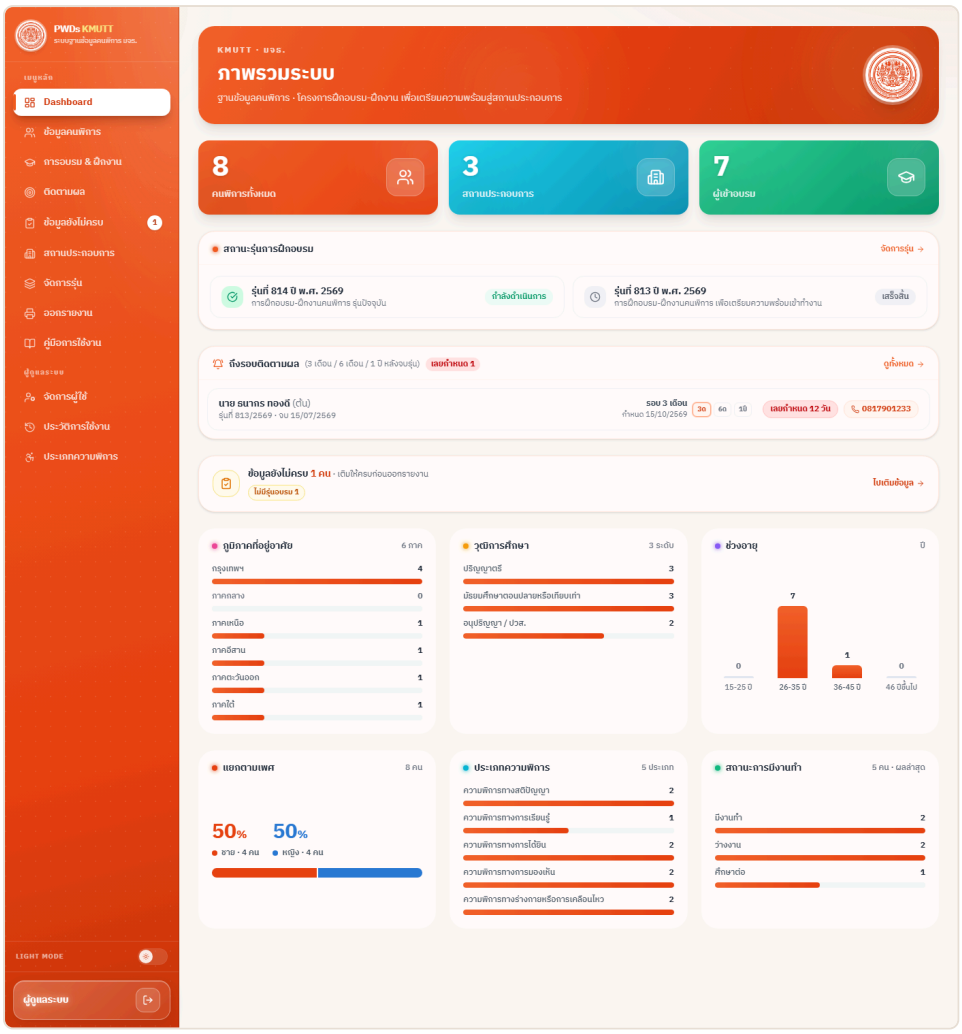


ภาพที่ 4.6 จอคอม — แผงซ้ายสีส้มโลโก้ มจธ. + ป้ายเวอร์ชัน · การ์ดเข้าสู่ระบบด้านขวา

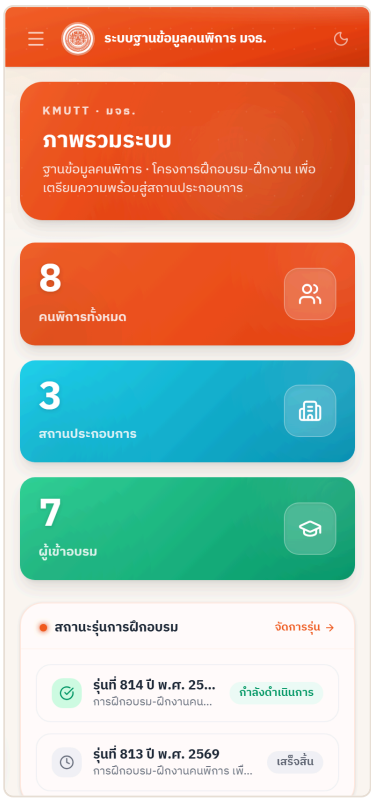


ภาพที่ 4.7 มือถือ

Dashboard (หน้าแรก)



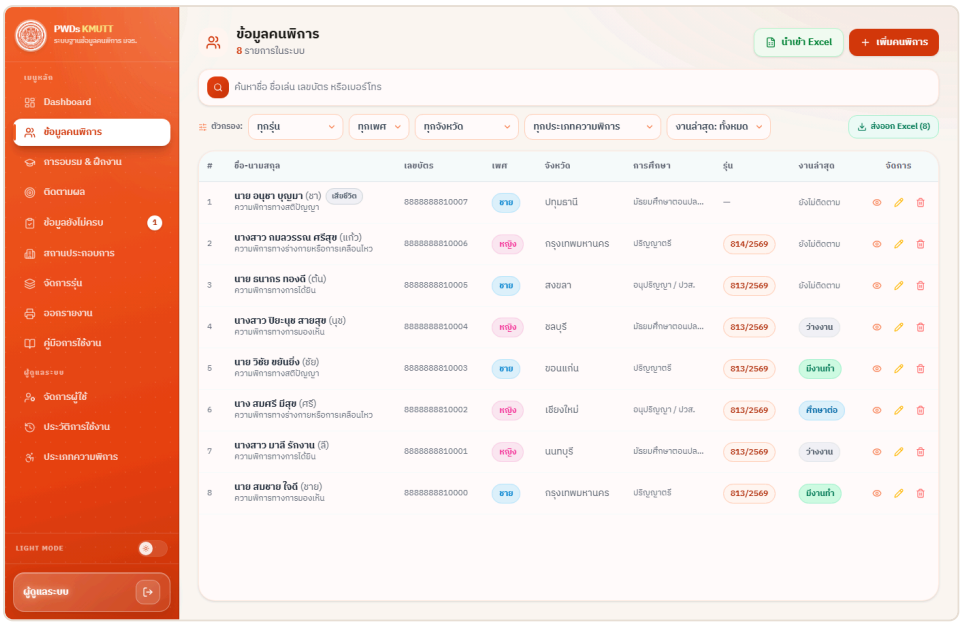
ภาพที่ 4.8 การ์ดสถิติ · สถานะรุ่น · ถึงรอบติดตามผล · ข้อมูลยังไม่ครบ · กราฟภูมิภาค/วุฒิ/ช่วงอายุ/เพศ/ประเภทความพิการ/สถานะการมีงานทำ



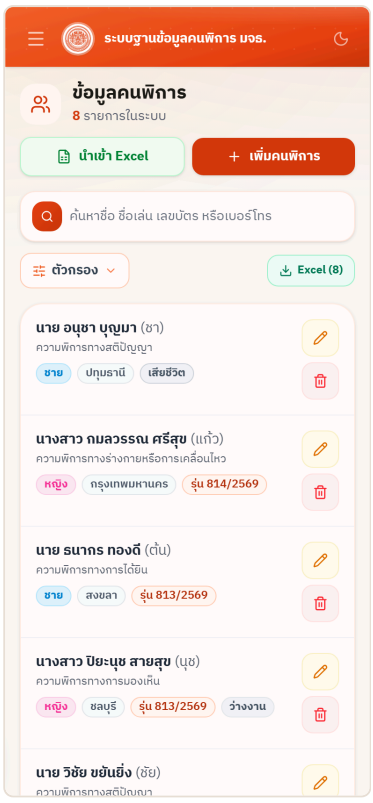
ภาพที่ 4.9 มือถือ

.

รายชื่อคนพิการ

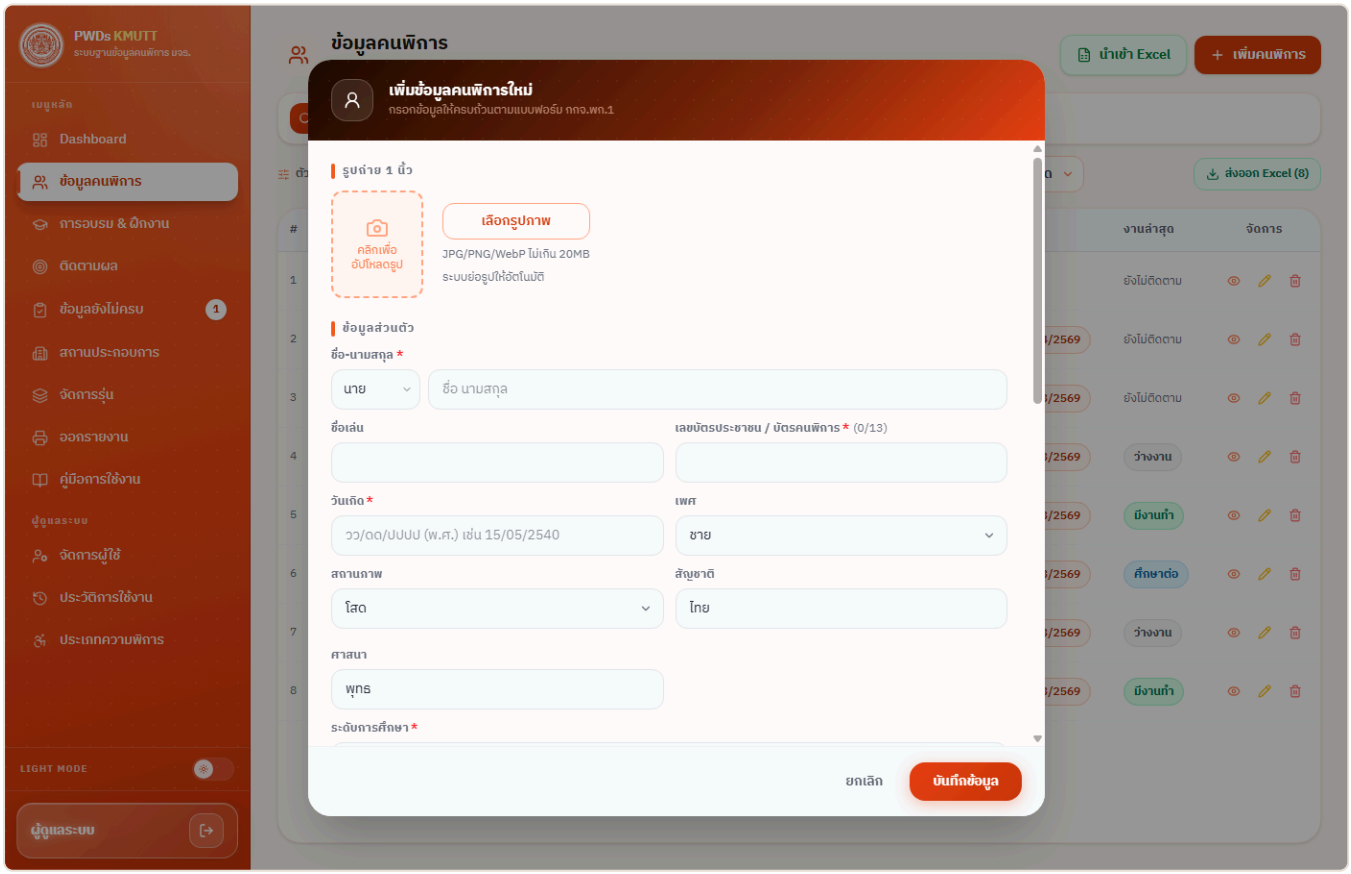


ภาพที่ 4.10 ค้นหาทันที · ตัวกรอง 5 อย่าง · ส่งออก Excel · คอลัมน์รุ่นและงานล่าสุด · ชี้แถวแล้วพื้นส้ม (กดทั้งแถว)



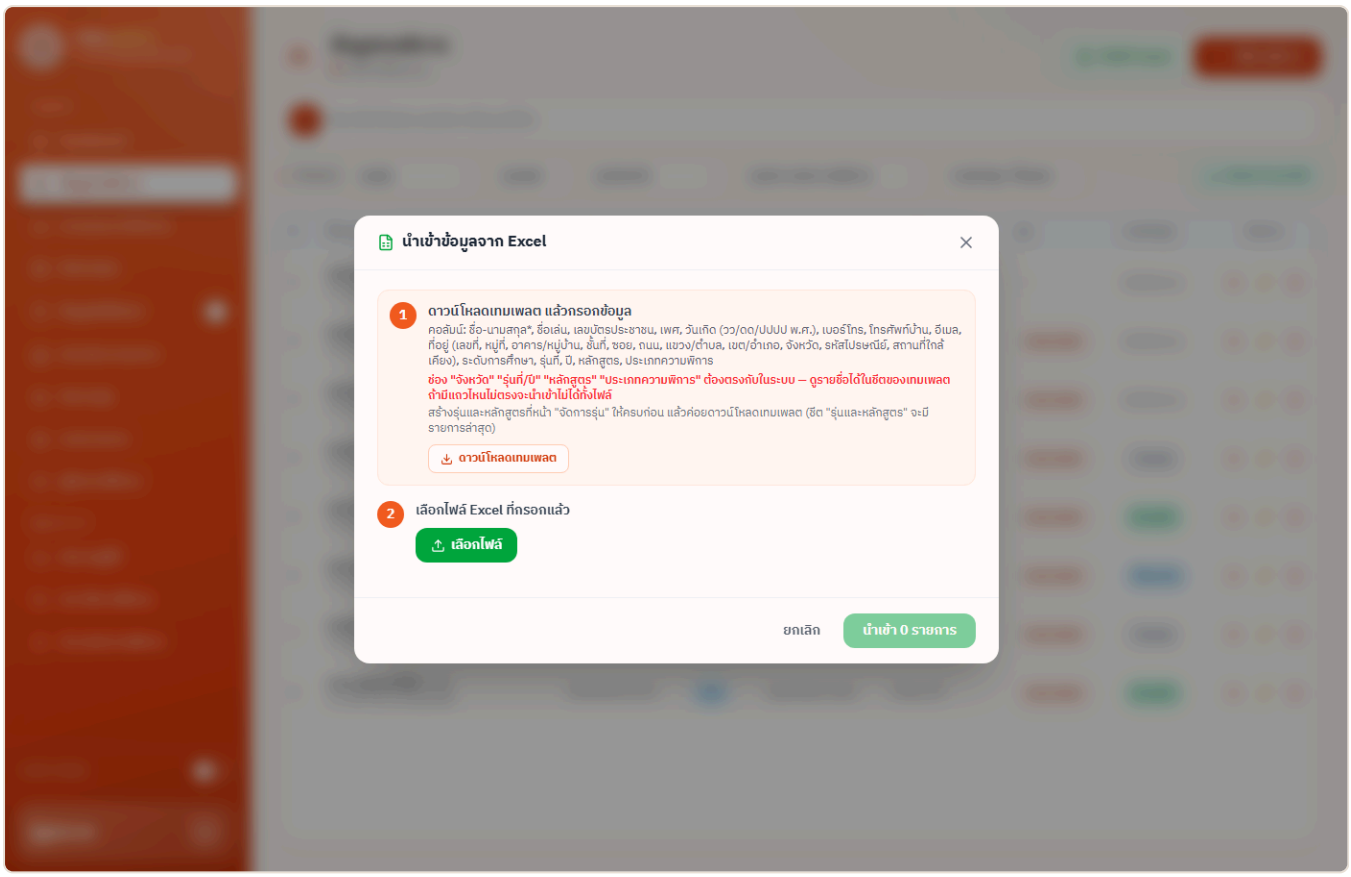
ภาพที่ 4.11 มือถือเป็นการ์ด

ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขคนพิการ



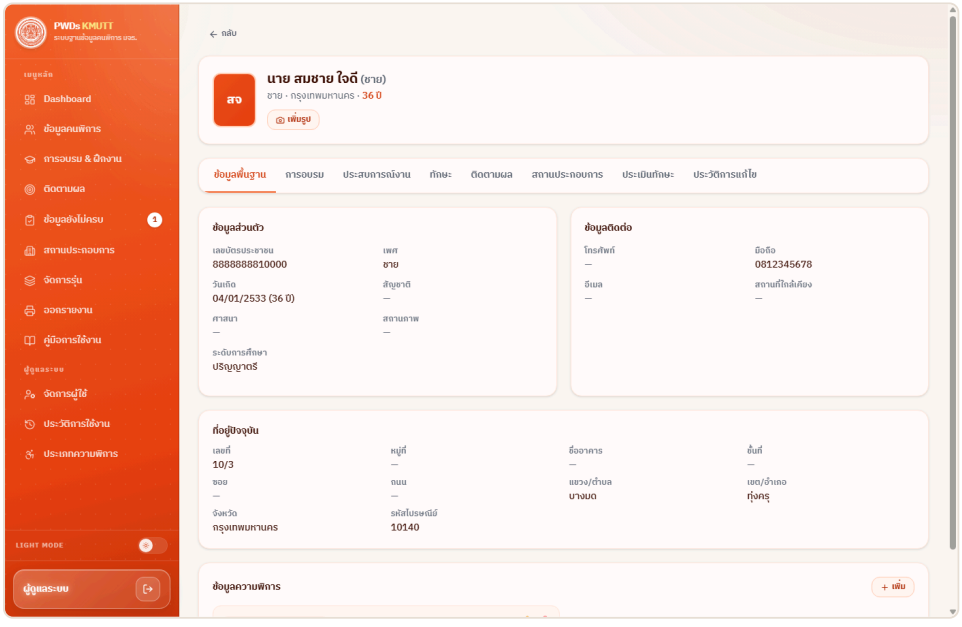
ภาพที่ 4.12 ตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1 — รูป · ข้อมูลส่วนตัว (ช่อง * บังคับ) · วันที่ พ.ศ. · ที่อยู่ · ติดต่อ · ความพิการ · รุ่น/หลักสูตร

นำเข้าจาก Excel

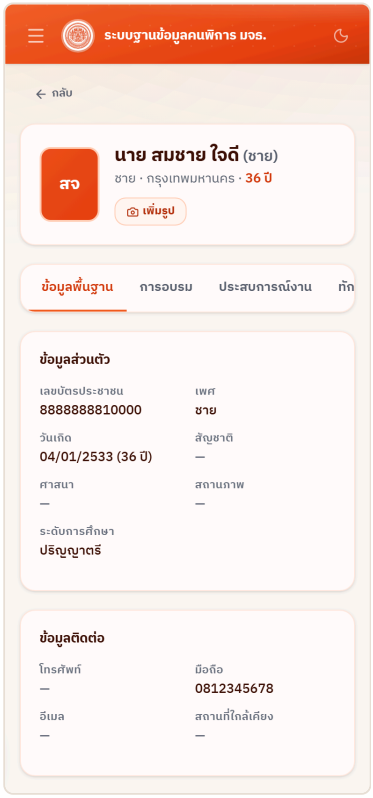


ภาพที่ 4.13 ดาวน์โหลดเทมเพลต v3 → เลือกไฟล์ → ตรวจทุกแถวก่อนนำเข้า

รายละเอียดคนพิการ

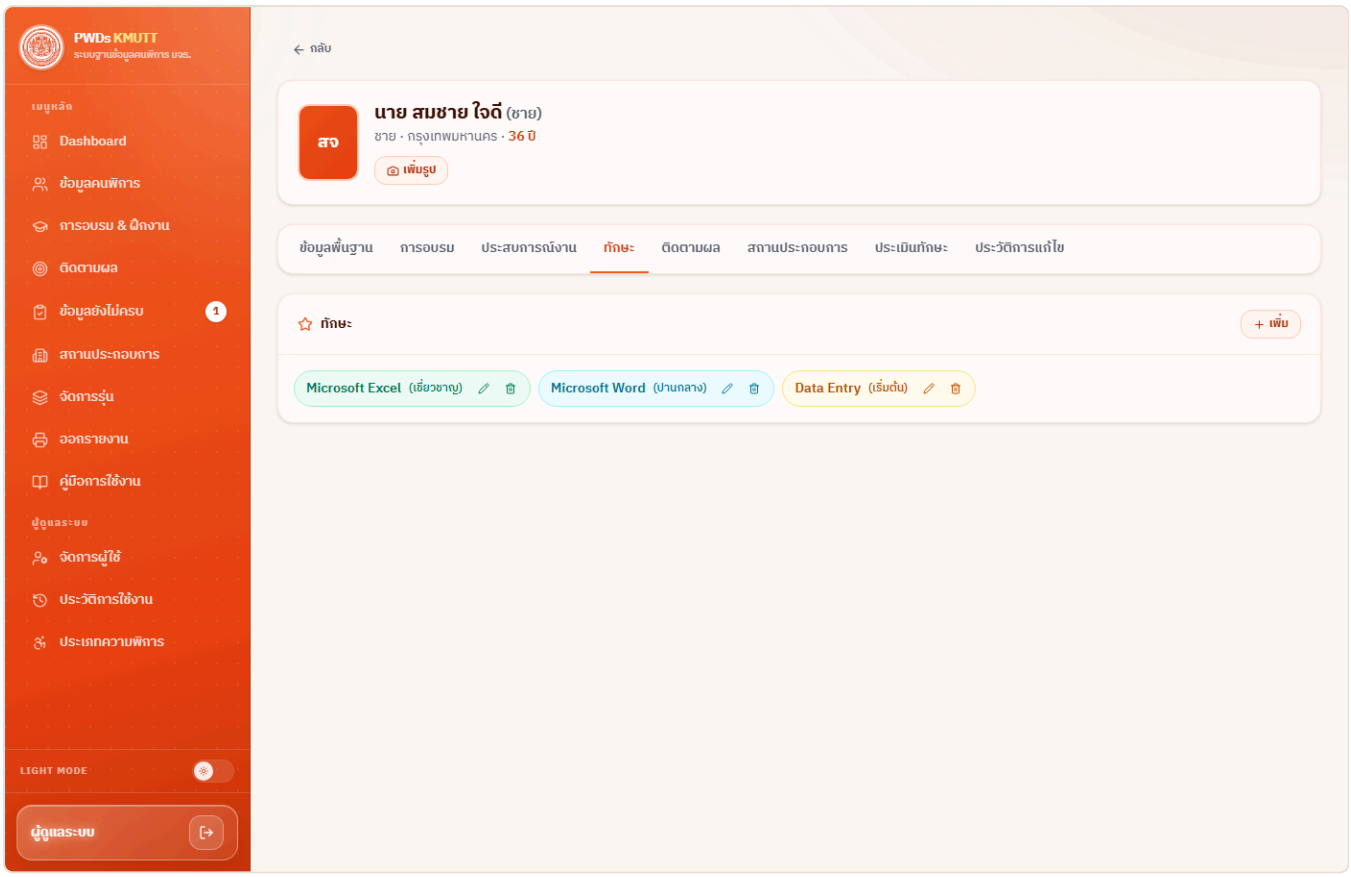


ภาพที่ 4.14 หัวการ์ด (รูป ชื่อ อายุ) + 8 แท็บ — ข้อมูลพื้นฐาน

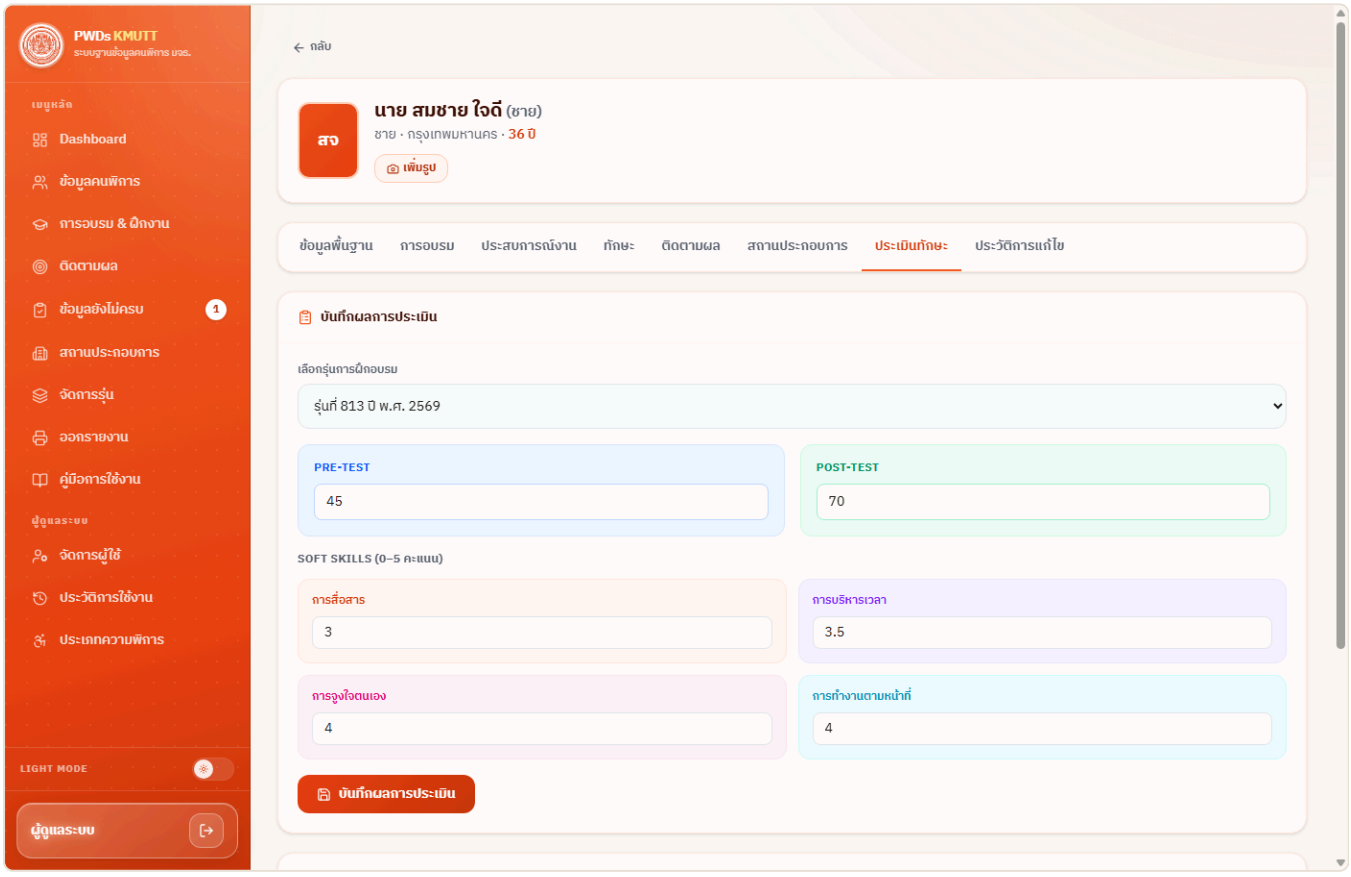


ภาพที่ 4.15 มือถือ — แท็บเลื่อนซ้าย-ขวา

รายละเอียด: ทักษะ และประเมินทักษะ

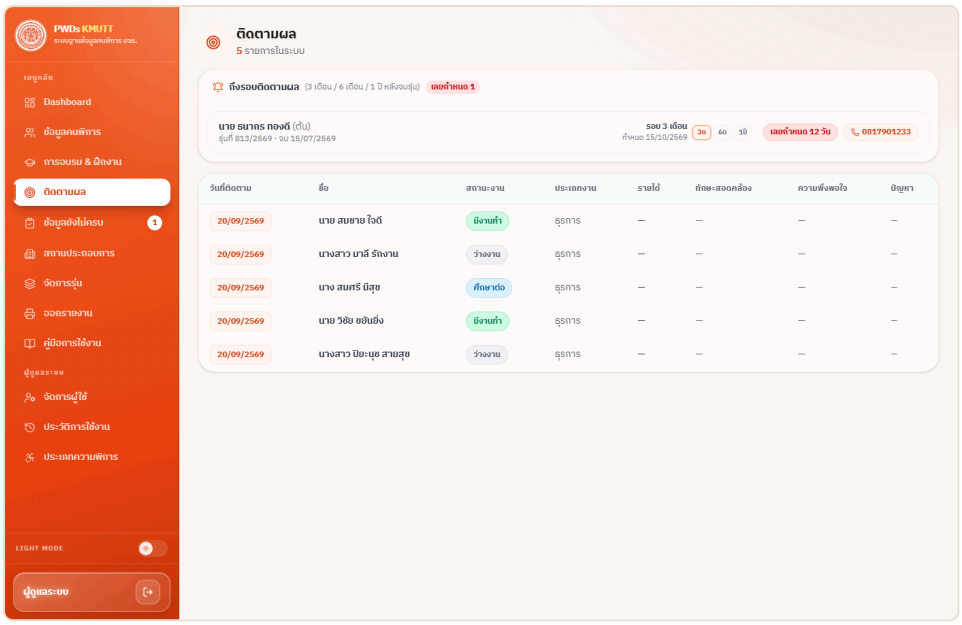


ภาพที่ 4.16 ป้ายทักษะ 3 ระดับ แก้/ลบได้

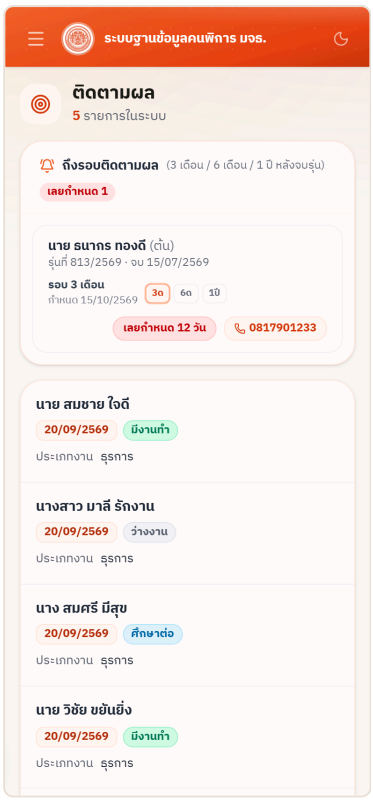


ภาพที่ 4.17 ประเมินทักษะต่อรุ่น — Pre/Post-test + Soft skills 4 ด้าน

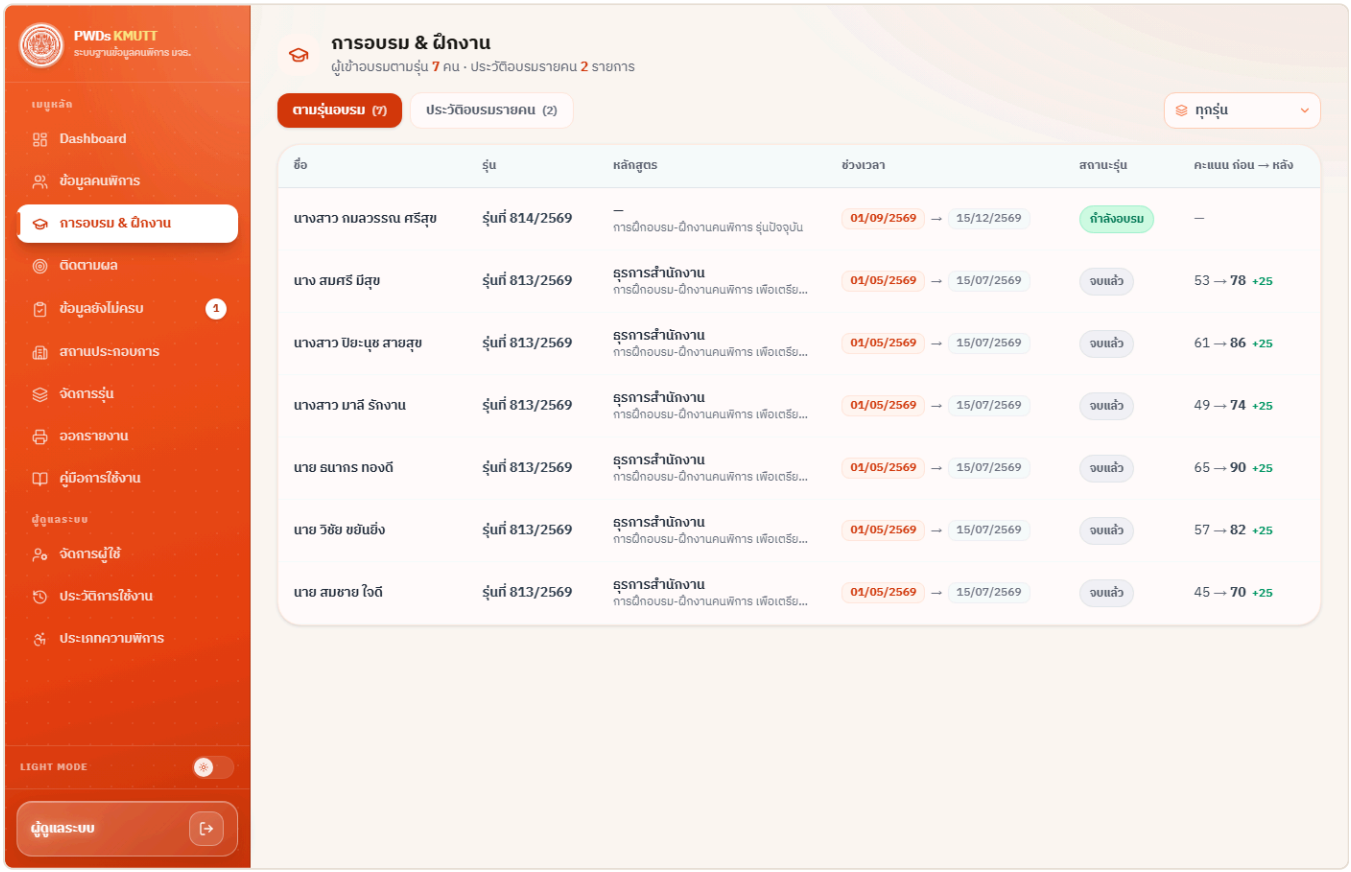
ติดตามผล · การอบรม & ฝึกงาน



ภาพที่ 4.18 บนสุด: ถึงรอบติดตามผล 3 ด./6 ด./1 ปี + เบอร์โทร · ตามด้วยผลติดตามทุกคน

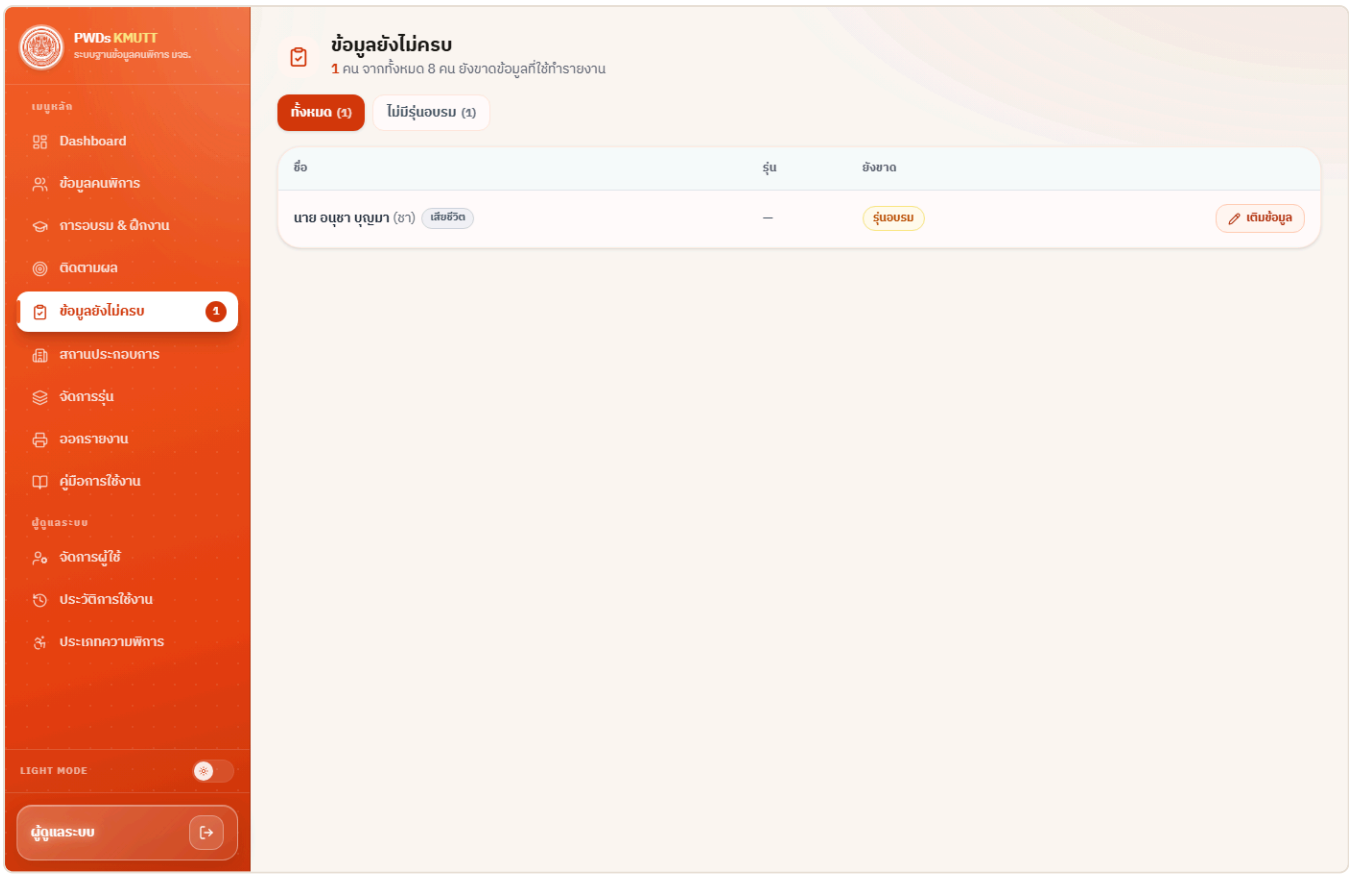


ภาพที่ 4.19 มือถือ

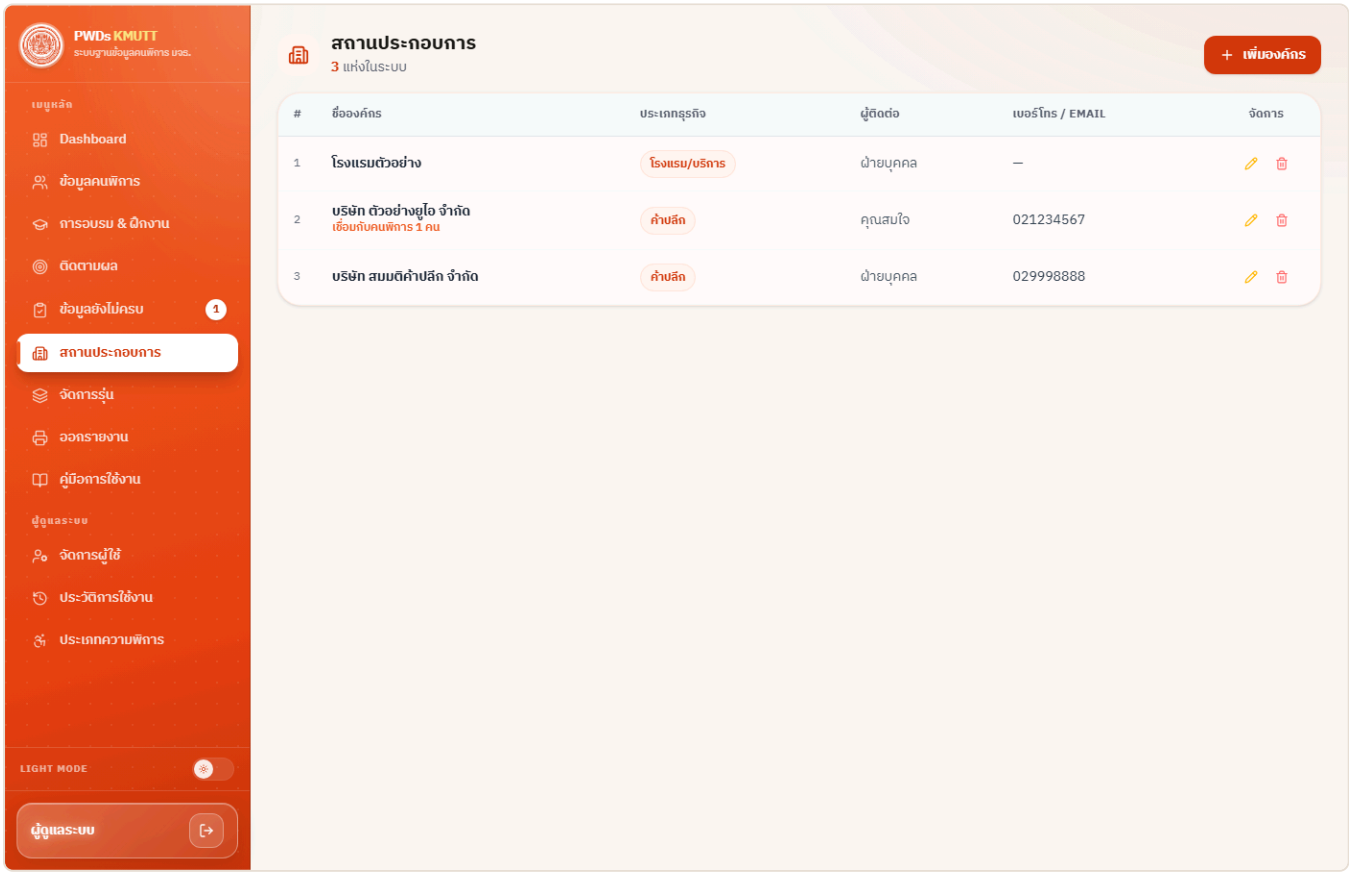


ภาพที่ 4.20 การอบรม: แท็บตามรุ่นอบรม (คะแนนก่อน→หลัง) / ประวัติอบรมรายคน

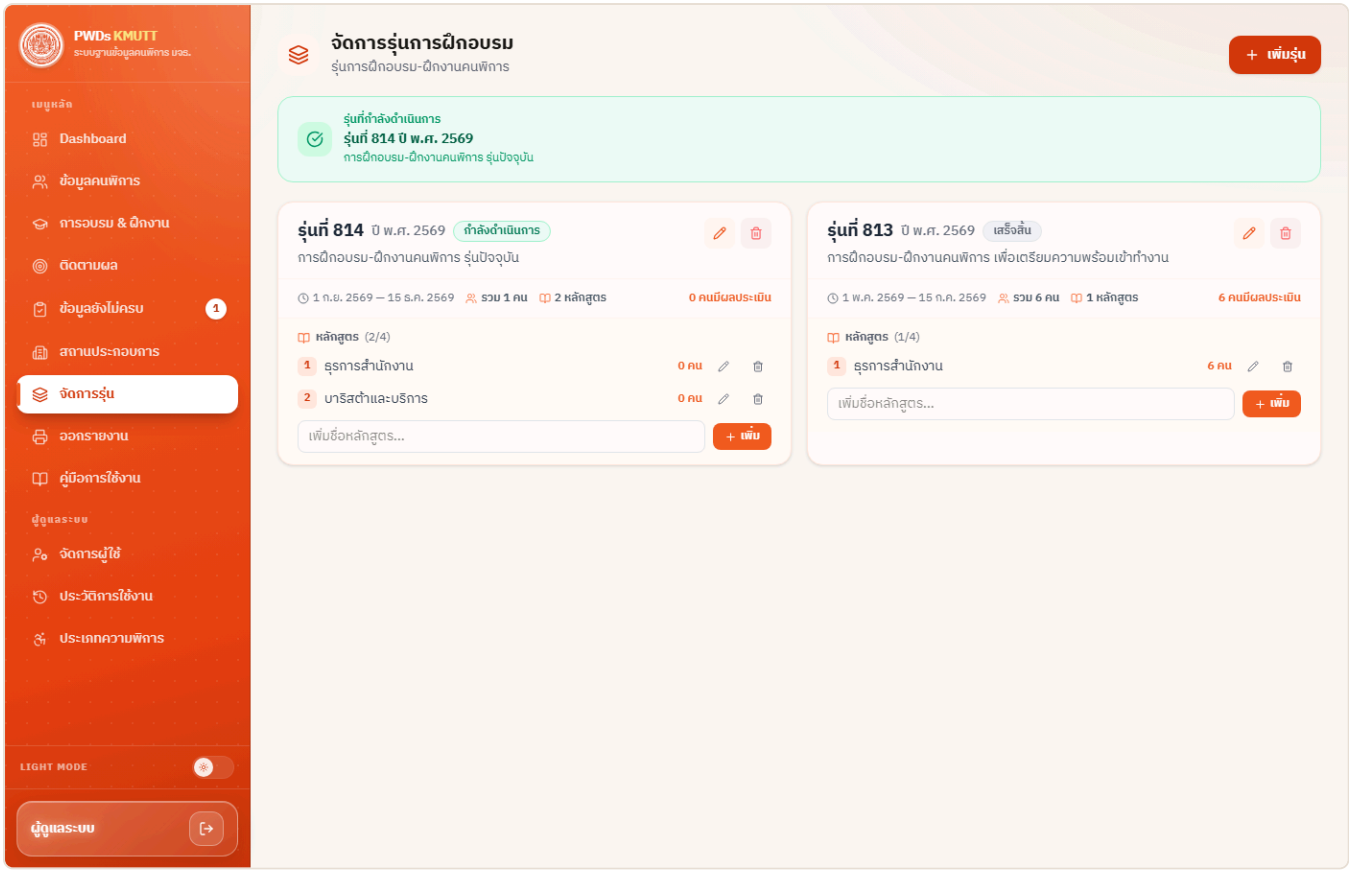
ข้อมูลยังไม่ครบ · สถานประกอบการ · จัดการรุ่น



ภาพที่ 4.21 ใครขาดอะไร (ป้ายเหลือง) · กรองตามช่อง · กดแถวเปิดฟอร์มแก้ไข

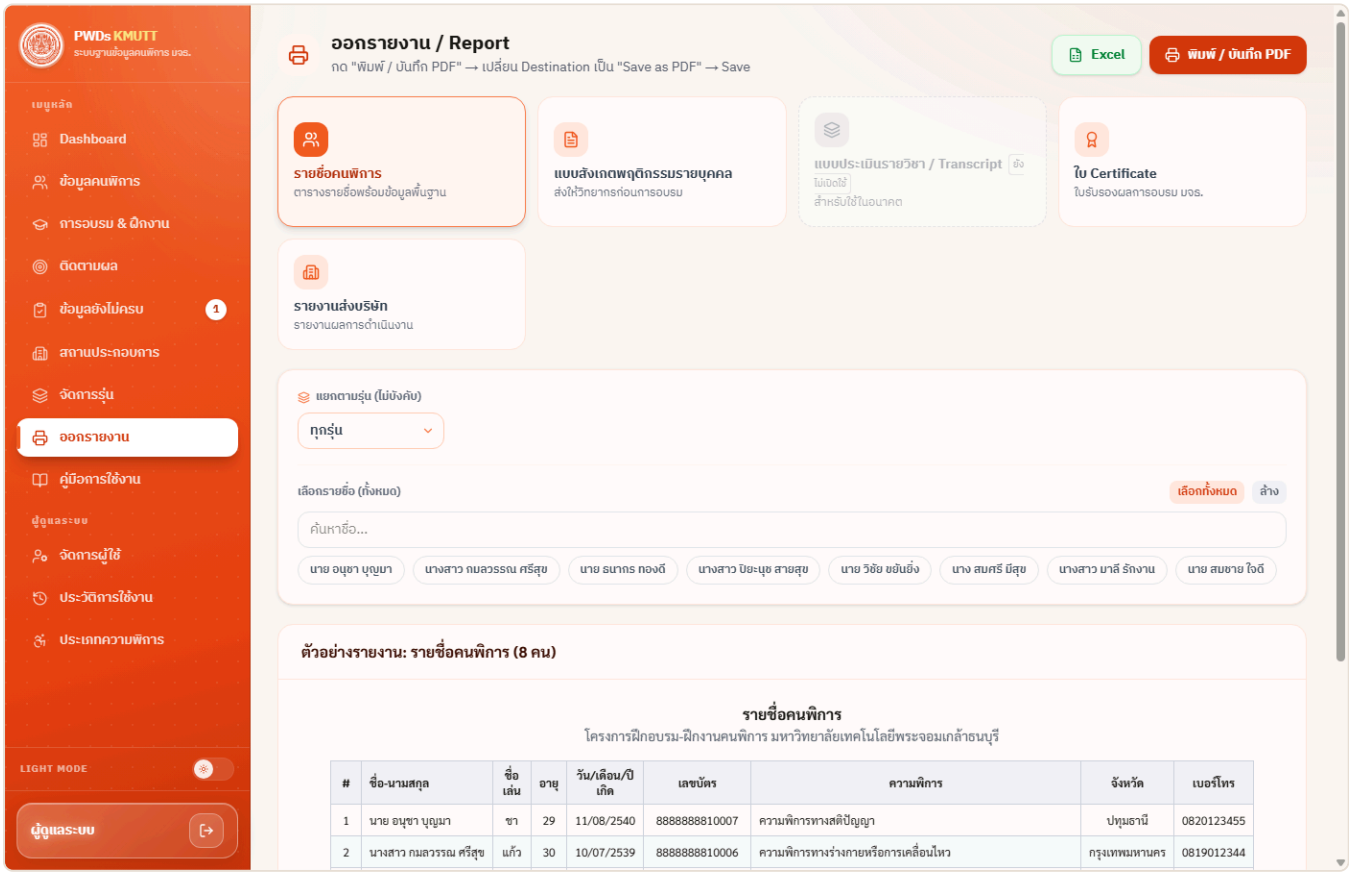


ภาพที่ 4.22 สถานประกอบการ + จำนวนคนที่เชื่อม

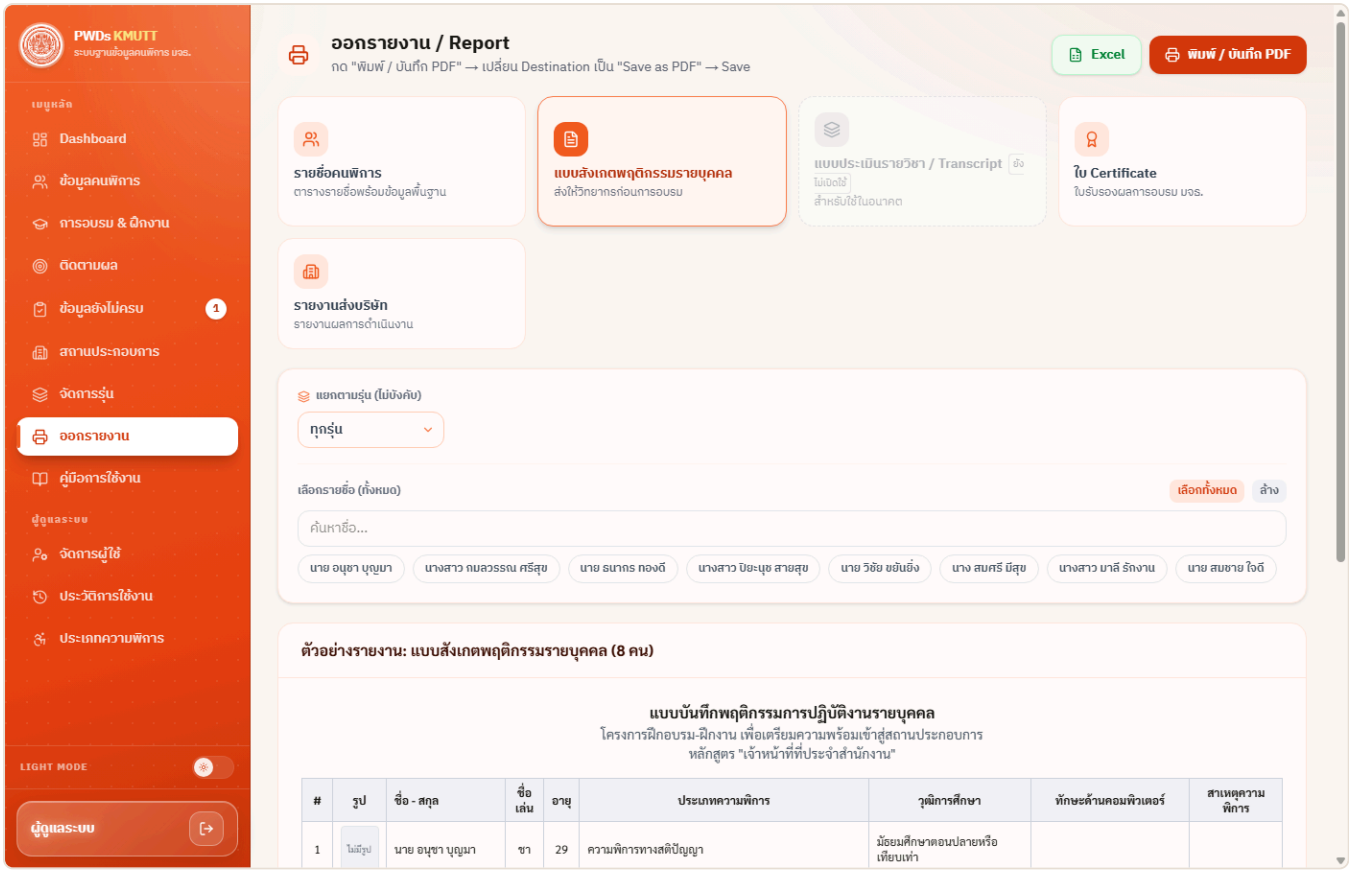


ภาพที่ 4.23 รุ่น · สถานะ · หลักสูตร 1–4 · จำนวนคนต่อหลักสูตร

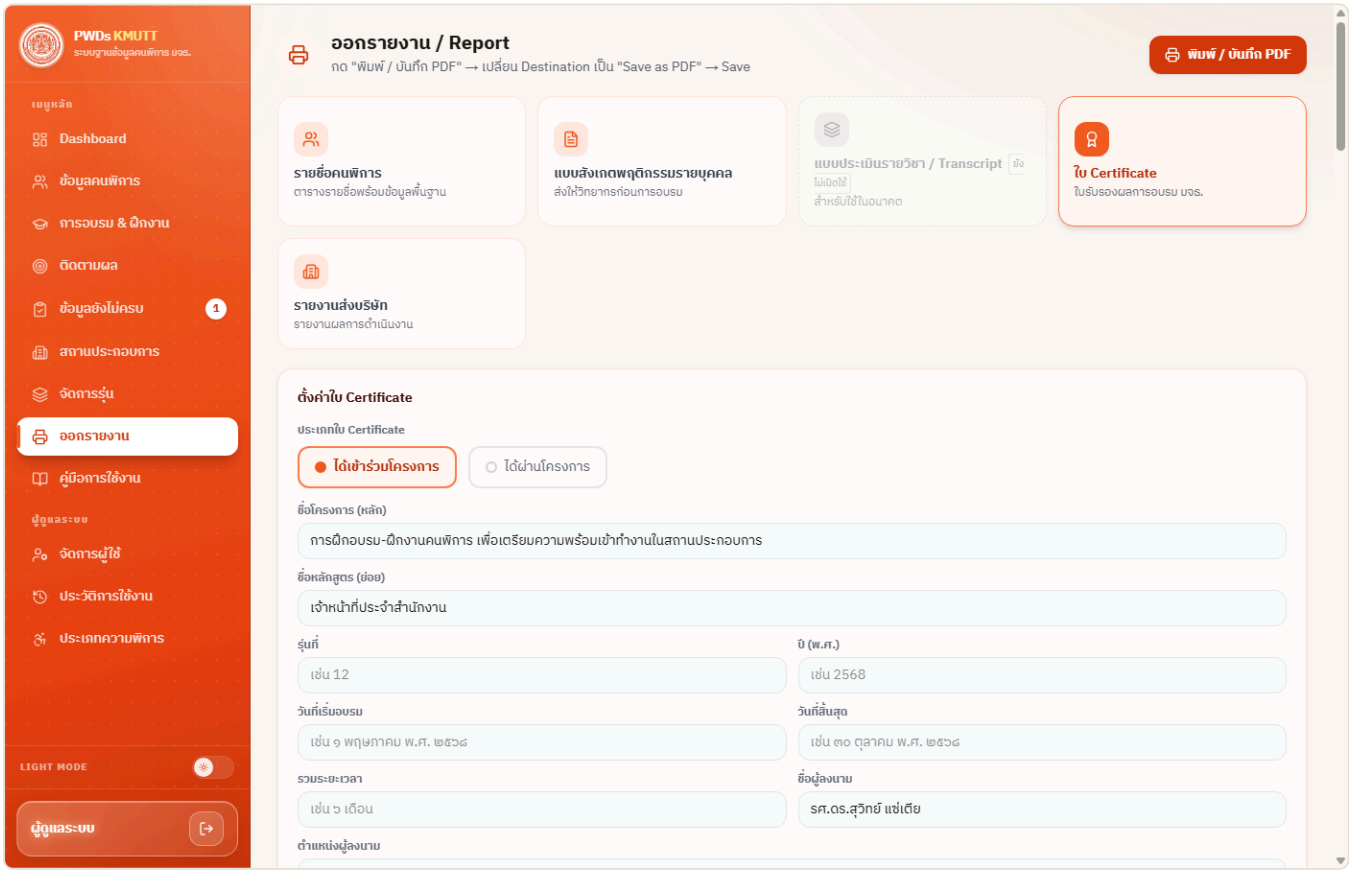
ออกรายงาน



ภาพที่ 4.24 เลือกรายงาน 5 แบบ (แบบประเมินรายวิชา/Transcript เป็นกรอบเทา "ยังไม่เปิดใช้")

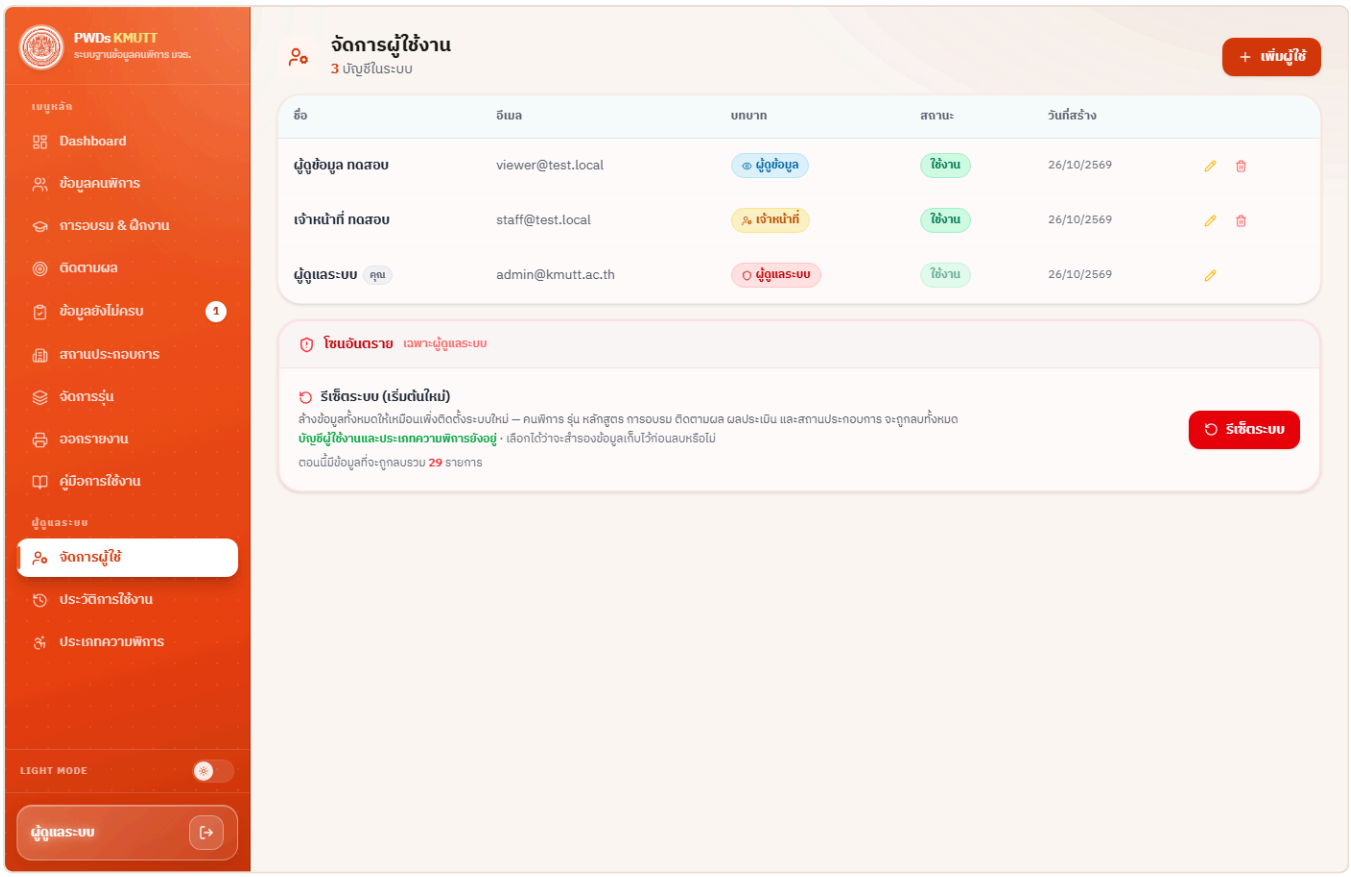


ภาพที่ 4.25 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล — ตัวอย่างก่อนพิมพ์

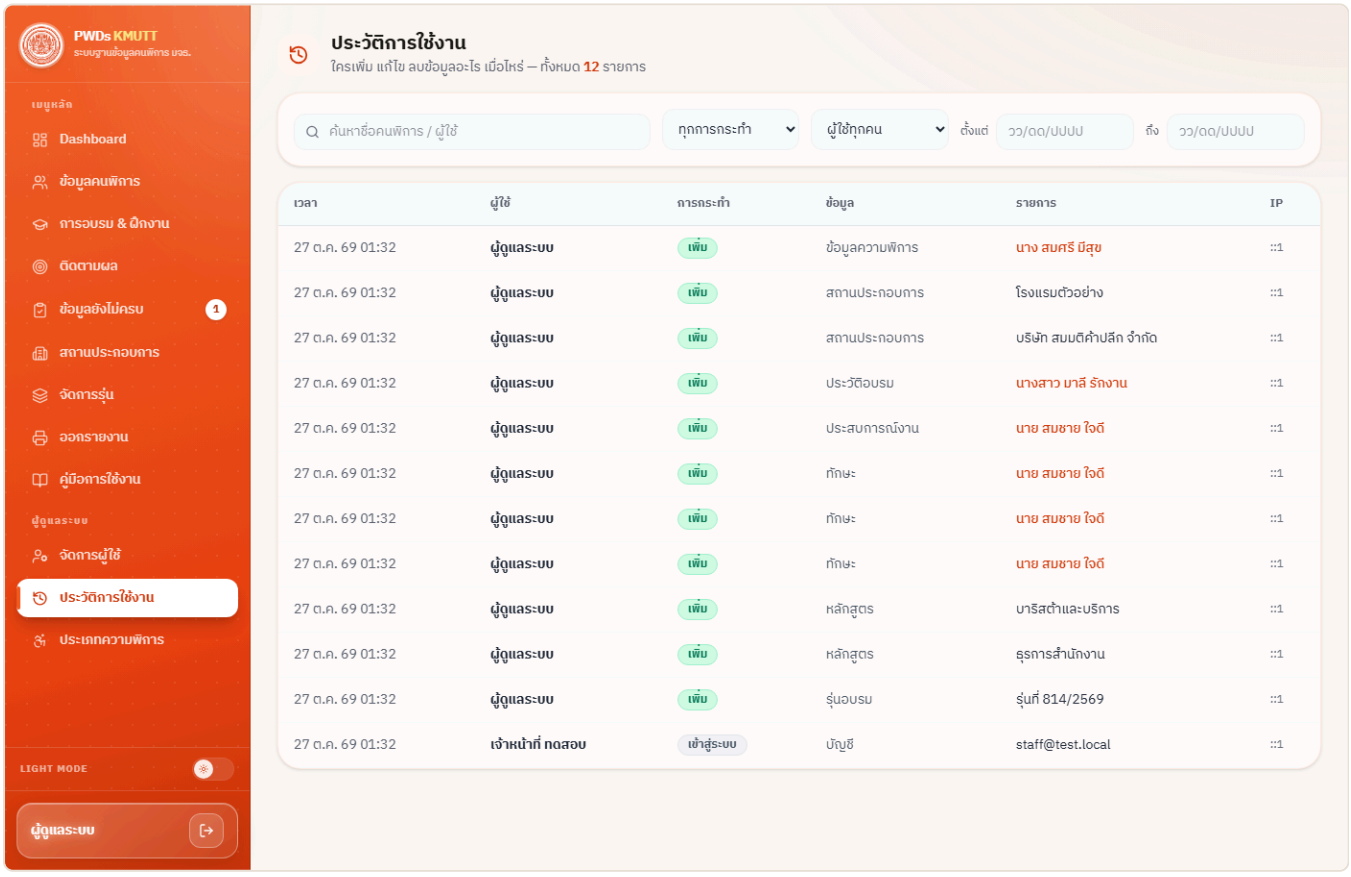


ภาพที่ 4.26 ตั้งค่าใบ Certificate — ได้เข้าร่วม / ได้ผ่านโครงการ

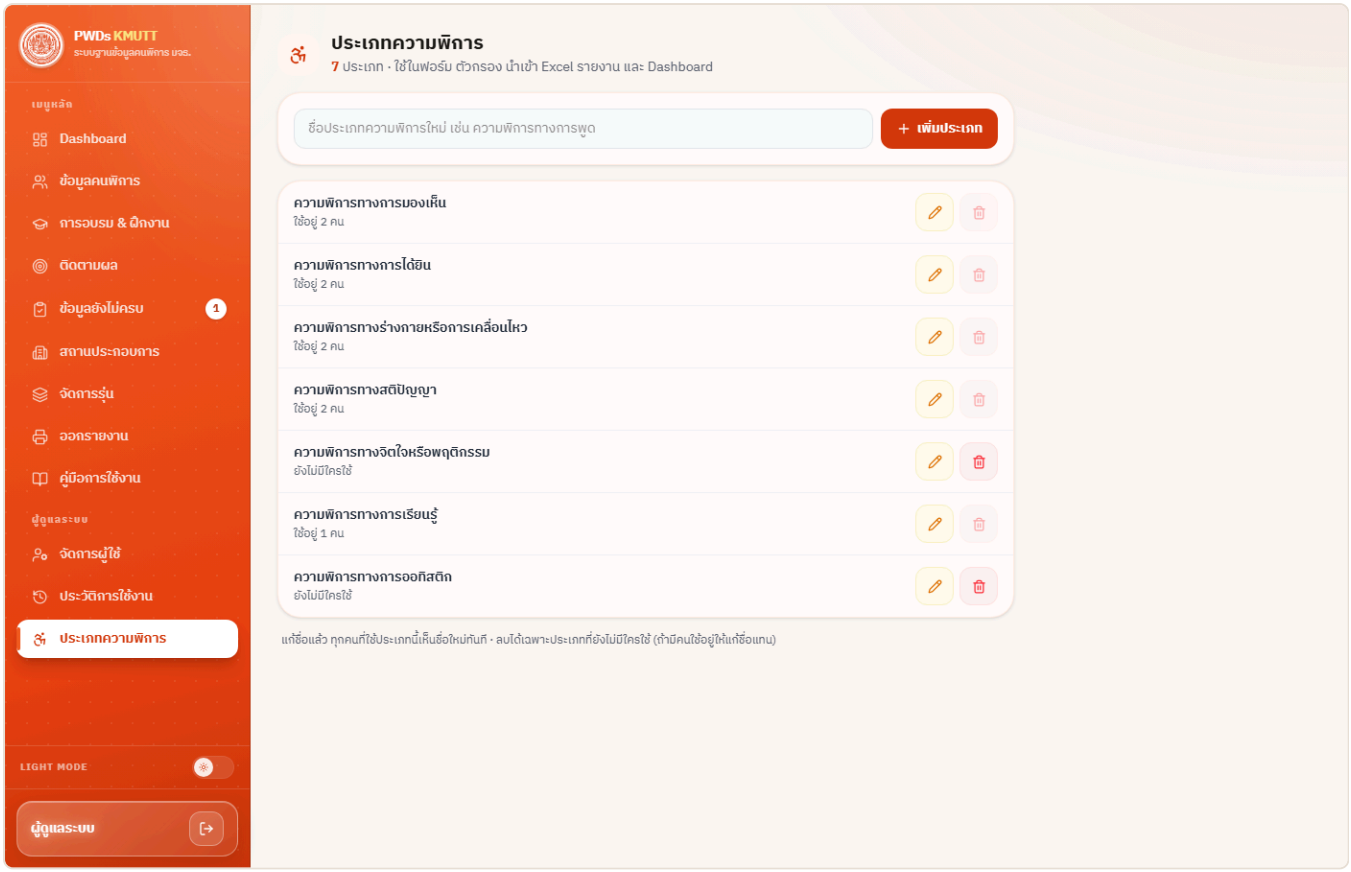
ผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 4.27 จัดการผู้ใช้ 3 สิทธิ์ (ท้ายหน้ามีโซนอันตราย — รีเซ็ตระบบ)

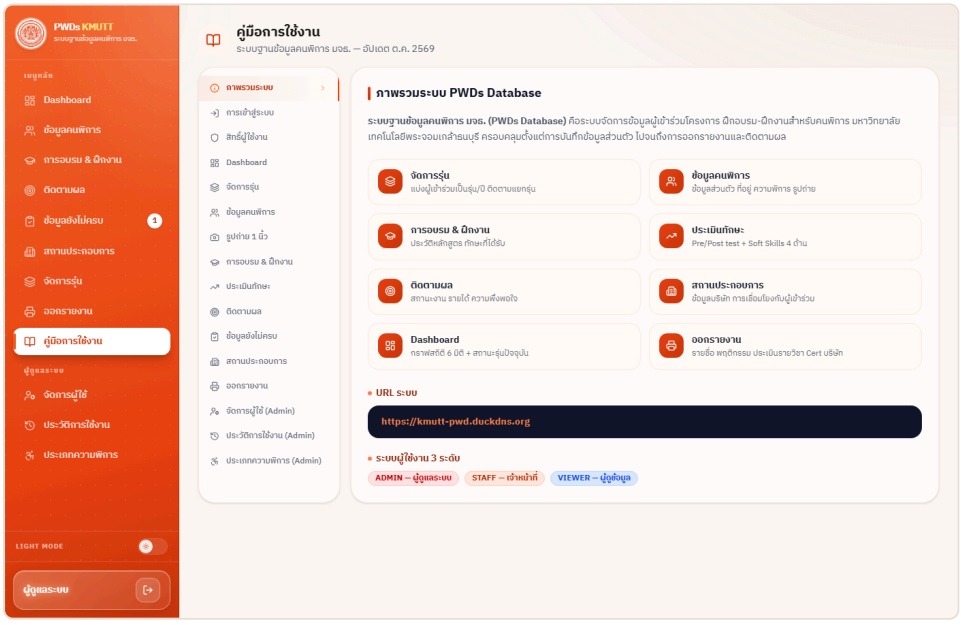


ภาพที่ 4.28 ประวัติการใช้งาน — ค้นหา กรองการกระทำ/ผู้ใช้/ช่วงวันที่ พ.ศ.

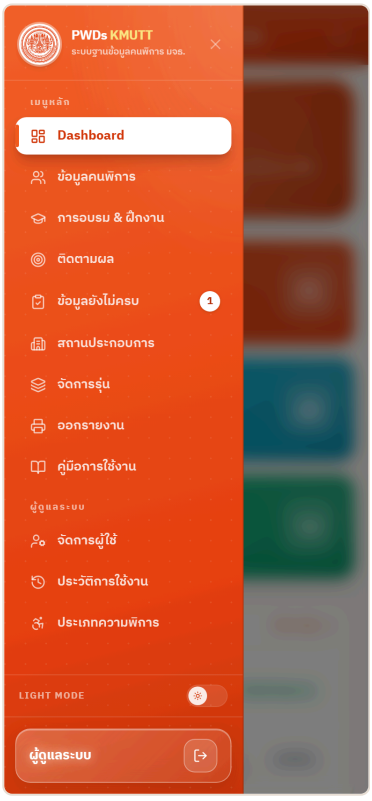


ภาพที่ 4.29 ประเภทความพิการ — จำนวนคนที่ใช้ · ลบได้เฉพาะที่ไม่มีคนใช้

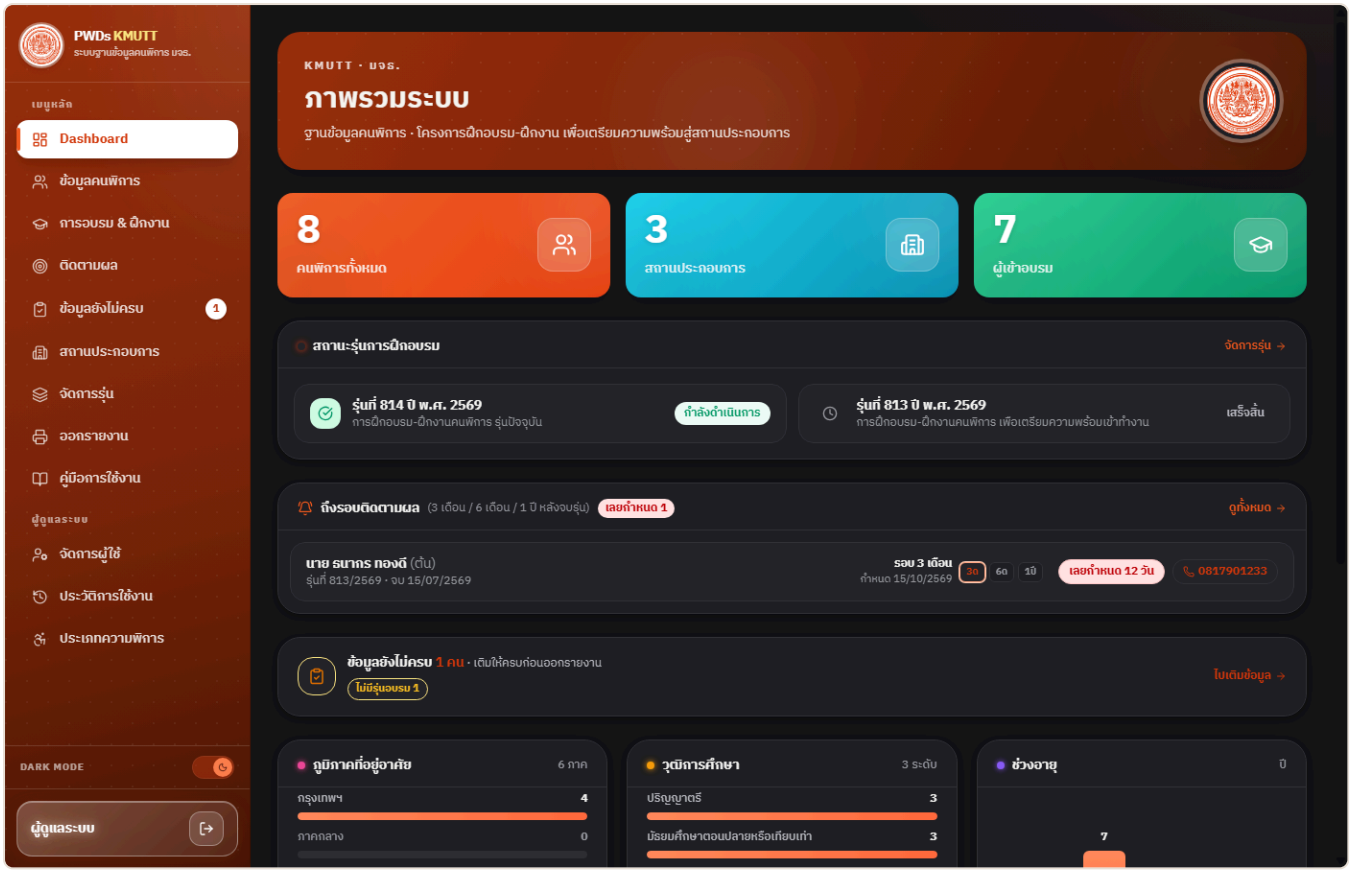
คู่มือ · เมนูมือถือ · โหมดมืด



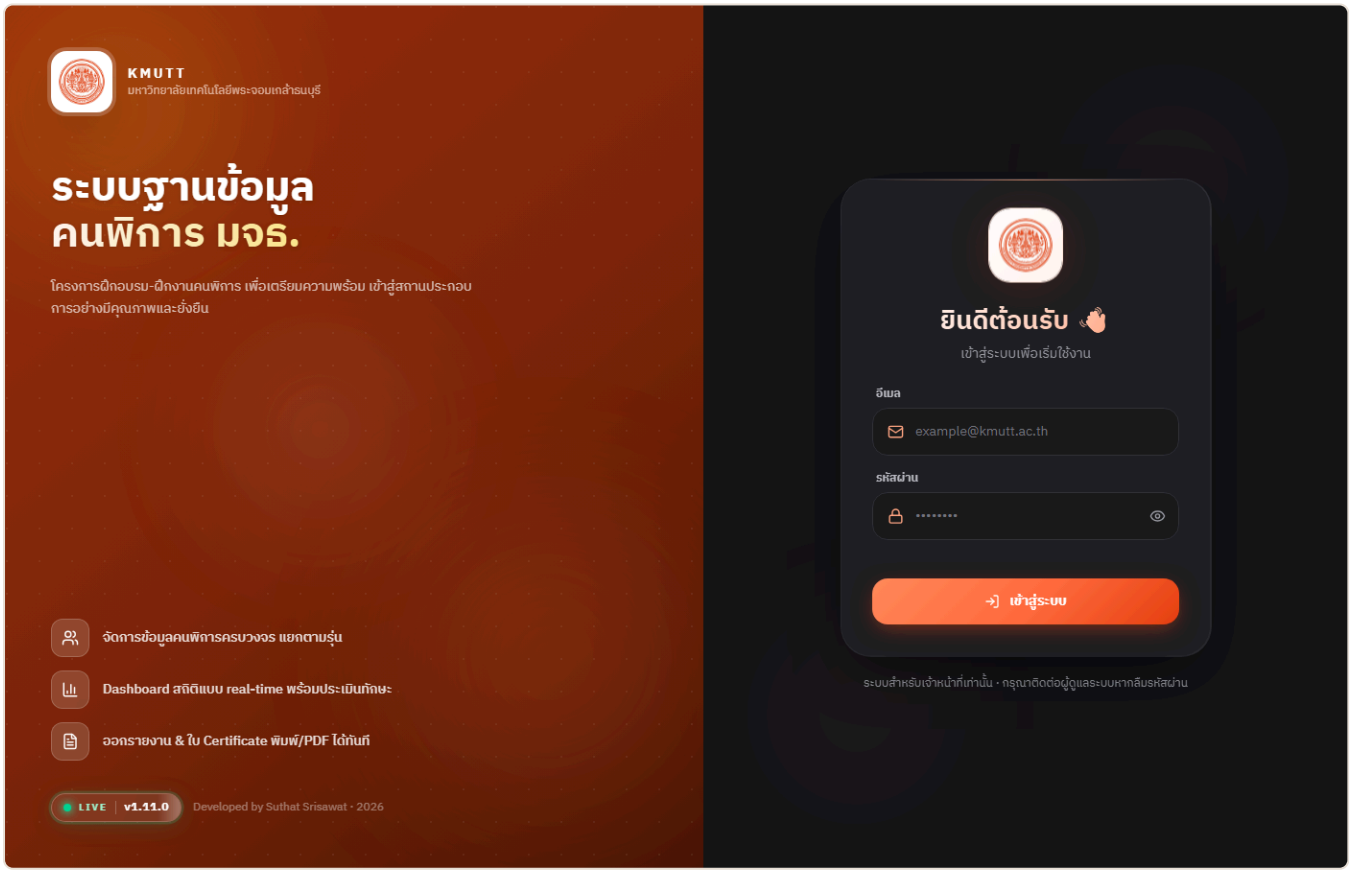
ภาพที่ 4.30 คู่มือการใช้งานในเว็บ



ภาพที่ 4.31 เมนูมือถือ (เลื่อนจากซ้าย)



ภาพที่ 4.32 โหมดมืด — เมนูและกล่องหัวเป็นส้มอิฐเข้ม



ภาพที่ 4.33 หน้าเข้าสู่ระบบโหมดมืด

4.8 การตัดสินใจด้านการออกแบบ

วันที่	เรื่อง	ทางเลือก	เลือก / เหตุผล
3 มิ.ย.	ฟอร์มข้อมูลคนพิการ	ช่องตามโครงสร้างเดิม / ตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1	ตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1 — หน่วยงานใช้แบบฟอร์มนี้อยู่แล้ว (ที่อยู่แยก 11 ช่อง)
30 มิ.ย.	ธีมหน้าเว็บ	มินิมอลเทา / ส้ม-ขาวสดใส	ส้ม-ขาวสดใส — แบบมินิมอลเทา "จืด ไม่สวย"
21 ก.ย.	เก็บรูปถ่าย	ในฐานข้อมูล (base64) / เป็นไฟล์	เป็นไฟล์ชื่อสุ่ม — ฐานข้อมูลไม่บวม สำรองเร็ว เดา URL ไม่ได้
9 ต.ค.	กราฟ Dashboard	โดนัท 4 วงเหมือนกัน / 3 แบบใหม่	แบบ B: เลือกรูปกราฟตามข้อมูล (อายุ = แท่งตั้ง · ชื่อยาว = แท่งนอน · 2 ค่า = เลขใหญ่) วาดด้วย CSS — หน้าเล็กลงจาก 386 kB เหลือ 16 kB
14 ต.ค.	ข้อมูลนำเข้าที่ไม่ตรง	ปล่อยว่าง / ไม่นำเข้าทั้งไฟล์	"ไม่ตรง = นำเข้าไม่ได้" — เดิมรุ่นที่สะกดผิดถูกปล่อยว่าง คนหลุดจากรุ่นโดยไม่มีใครรู้
15 ต.ค.	วงกลมตัวย่อหน้าชื่อ	4 แบบจากหน้าจริง	เอาออก — "ดูไม่สวย" รายการเหลือชื่อ + ป้าย
15 ต.ค.	กล่องผู้ใช้มุมซ้ายล่าง	5 แบบ → การ์ดขาว → การ์ดใส เรืองแสง 5 ระดับ	การ์ดใส ชื่อเรืองนุ่ม (F) — เลือกจากภาพขนาดจริง (แบบนีออนซูมแล้วคม แต่ของจริงเบลอ)
17 ต.ค.	ธีมใหม่แบบระบบจองห้องประชุม	A เก็บเมนูซ้าย / B เมนูแถบบน	A — มีเมนู 12 รายการ แบบ B ต้องซ่อน 4 เมนูและเต็มพอดีที่จอ 1366 px · ได้สี ฟอนต์ โลโก้ โหมดมืดแบบเดียวกัน